

Green IT, numérique responsable

[EXIN \(GRIFT.EN\)](#) - certification (source)

Préparations par Pascal.KOTTE@Cloudready.ch

Licence [CC-BY-NS-SA](#) (PK@quickLearn.ch)

Coopérative de formateurs éthiques
(QuickLearn.ch projet de l'association Cloudready.ch)

Update:2025-01

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

<https://medium.com/quicklearn/exin-green-it-671dffeb95bd>



Green IT, numérique responsable

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

Green IT, numérique responsable

L'informatique verte est une verticale émergente pour les professionnels de l'informatique du 21^e siècle. Avec le Green IT, les organisations cherchent à réduire les coûts, accroître l'efficacité et réduire leur empreinte écologique opérationnelle. Les principes de l'informatique verte s'alignent sur les politiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et sous-tendent des initiatives d'efficacité pour la chaîne d'approvisionnement et les opérations commerciales.

L'informatique verte est définie comme "l'application efficace de technologies et de techniques intelligentes, énergétiques et écologiques dans toute l'organisation".

<https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/0.intro-GreenICT.md>

Green IT is an emerging vertical for 21st century IT professionals. Organisations seeking to reduce costs, increase efficiency and reduce their operational environmental footprint can use the Green IT exam program to enable staff to perform and cooperate better. Green IT principles align with Corporate Social Responsibility (CSR) policies and underpin efficiency initiatives for supply chain and business operations.

Green IT is defined as "The efficient application of intelligent, energy, eco-friendly technology and techniques throughout the organisation".

The EXIN Green IT Foundation certification is part of the EXIN Green IT qualification program



You will be
able to

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

Le Green IT ou l'informatique verte, l'informatique durable ou encore le numérique responsable est un ensemble de techniques visant à réduire l'empreinte sociale, économique et environnementale du numérique. Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (ICT), elle conçoit ou recourt à des éco-techniques afin de diminuer les impacts que les technologies de l'information et de la communication font subir à l'environnement au cours de leur cycle de vie.

L'informatique durable participe au développement durable par l'écoconception de produits et services numériques, la conception de systèmes d'information durables ou l'optimisation et le changement de modèles de l'ICT.

Le programme de cette formation peut être utilisé par les organisations qui cherchent à réduire leurs coûts, à accroître leur efficacité et à réduire leur empreinte écologique opérationnelle et permettre ainsi à leur personnel d'être plus performant et de mieux coopérer.

- Acquérir les connaissances fondamentales du Green IT
- Comprendre et maîtriser les actions à mettre en oeuvre dans son organisation



Target Group

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

- Gestionnaire IT ou professionnel IT devant transformer les opérations informatiques en un modèle de prestation de services plus durable et plus rentable
- Gestionnaire cherchant à réduire les coûts, à accroître l'efficacité et/ou à réduire l'empreinte environnementale de l'organisation grâce à la technologie

IT professionals and sustainability officers seeking to reduce costs, increase efficiency and/or reduce the organisations environmental footprint through technology.

Specifically developed for managers and professionals in the IT organisation who need to transform IT operations to a more sustainable and cost effective service provision model.



Prérequis

Contenu: ***Frenglish***

Connaissances nécessaires :

- Une année de pratique informatique est recommandé.
- Connaissance de l'anglais technique, une partie de la documentation pédagogique étant en anglais.

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Cf.

<http://greenit.quicklearn.ch/>

Sommaire Déroulement

Les chapitres suivants sont traités dans ce cours :

1. Understanding Green IT
2. Lifecycle Management
3. Optimizing the Infrastructure
4. IT as Enabler
5. Governance and processes for Green IT

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch



1. Understanding Green IT

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

- Introduction: Internet, Things and IoT
- IoT Types, History and Evolution of IoT
- Cyber-Physical Systems and differences among IoE, M2M. and IoT
- Facts and Figures Around IoT Application Areas

Understanding Green IT

- The Base of Green IT
- Relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and Green IT
- Drivers and motivators for Green IT
- Definition
- The SMART/GREEN ICT Framework

1

1. Understanding Green IT
2. Lifecycle Management
3. Optimizing the Infrastructure
4. IT as Enabler
5. Governance and processes for Green IT

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



The Base of Green IT

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Fundamental Concepts of IoT
Understand the basic concepts of the Internet of Things
(IoT).

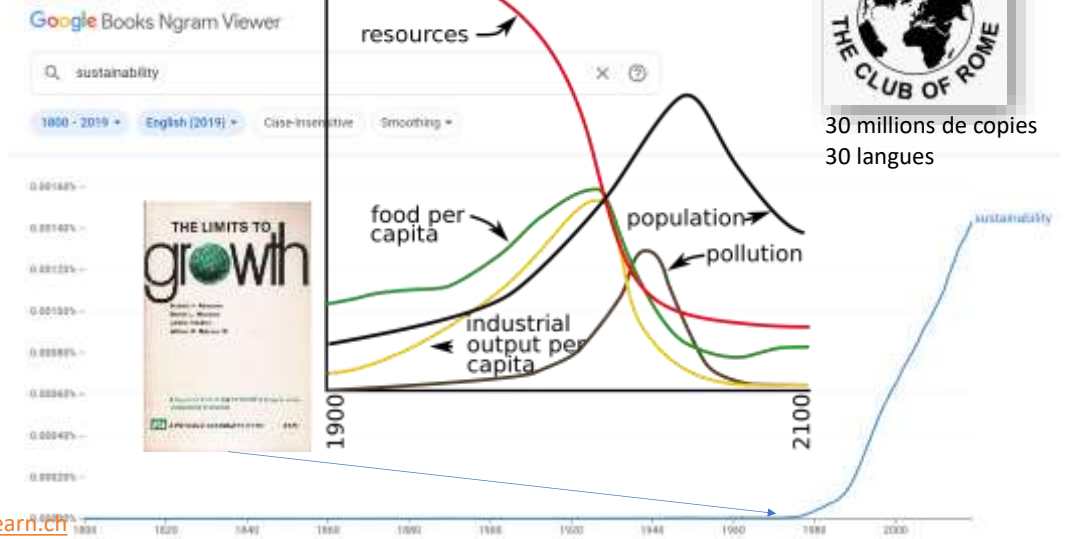
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things

Développement durable

[Google Ngram Viewer](#)

1982 ONU
World Commission
on Environment and
Development (Nairobi)

1987 «Our common
future»



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Depuis la publication de plusieurs livres: 1972

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_limites_%C3%A0_la_croissance

[Les limites à la croissance \(dans un monde fini\) 30 ans après – Donella Meadows, Denis Meadows et Jorgen Randers – 2004 – Jean-Marc Jancovici](#)

<https://jancovici.com/publications-et-co/contributions-a-ouvrage/les-limites-a-la-croissance-dans-un-monde-fini-30-ans-apres/>

[Les livres incontournables sur l'Environnement et le Climat \(bonpote.com\)](#)

<https://bonpote.com/les-livres-incontournables-sur-lenvironnement-et-le-climat/>

Relationship
between
Corporate Social
Responsibility
(CSR) and Green IT

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

"UN" Global Compact 26 juin 2000

- **Human Rights**
 - [Principle 1](#): Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and
 - [Principle 2](#): make sure that they are not complicit in human rights abuses.
- **Labour**
 - [Principle 3](#): Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
 - [Principle 4](#): the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
 - [Principle 5](#): the effective abolition of child labour; and
 - [Principle 6](#): the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
- **Environment**
 - [Principle 7](#): Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
 - [Principle 8](#): undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
 - [Principle 9](#): encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.
- **Anti-Corruption**
 - [Principle 10](#): Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

[The Ten Principles | UN Global Compact](https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>
Pour être adopté par les nations et les acteurs économiques...

Les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies

La durabilité de l'entreprise commence par le système de valeurs d'une entreprise et une approche commerciale fondée sur des principes. Cela signifie qu'il faut agir de manière à s'acquitter au minimum des responsabilités fondamentales dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Les entreprises responsables adoptent les mêmes valeurs et principes partout où elles sont présentes, et savent que les bonnes pratiques dans un domaine ne compensent pas les dommages causés dans un autre. En intégrant les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies dans leurs stratégies, politiques et procédures, et en établissant une culture d'intégrité, les entreprises assument non seulement leurs responsabilités fondamentales envers les personnes et la planète, mais préparent également le terrain pour un succès à long terme.

Les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies sont dérivés de : [Déclaration universelle des droits de l'homme](#), [Déclaration de l'Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail](#), [Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement](#), et l'[Convention des Nations Unies contre la corruption](#).

Droits de l'homme

[Principe 1](#): Les entreprises devraient soutenir et respecter la protection des droits de l'homme internationalement proclamés; et

[Principe 2](#): s'assurer qu'ils ne sont pas complices de violations des droits de l'homme.

Travail

[Principe 3](#): les entreprises devraient défendre la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

[Principe 4](#): l'élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire;

[Principe 5](#): l'abolition effective du travail des enfants; et

[Principe 6](#): l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Environnement

[Principe 7](#): Les entreprises devraient soutenir une approche de précaution face aux défis environnementaux;

[Principe 8](#): entreprendre des initiatives visant à promouvoir une plus grande responsabilité environnementale; et

[Principe 9](#): encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement.

Lutte contre la corruption

[Principe 10](#): Les entreprises devraient lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion et les pots-de-vin.

**“UN” Millenial
goal targets
pour 2015
signés en 2000**



Objectifs du millénaire pour le développement

1. Réduire l'extrême [pauvreté](#) et la [faim](#).
2. Assurer l'[éducation](#) primaire pour tous.
3. Promouvoir l'égalité et l'[autonomisation](#) des [femmes](#).
4. Réduire la [mortalité infantile](#).
5. Améliorer la [santé](#) maternelle.
6. Combattre les maladies.
7. Assurer un [environnement](#) humain [durable](#).
8. Mettre en place un [partenariat](#) mondial pour le [développement](#).

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

[Millennium Development Goals – Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals)

https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals

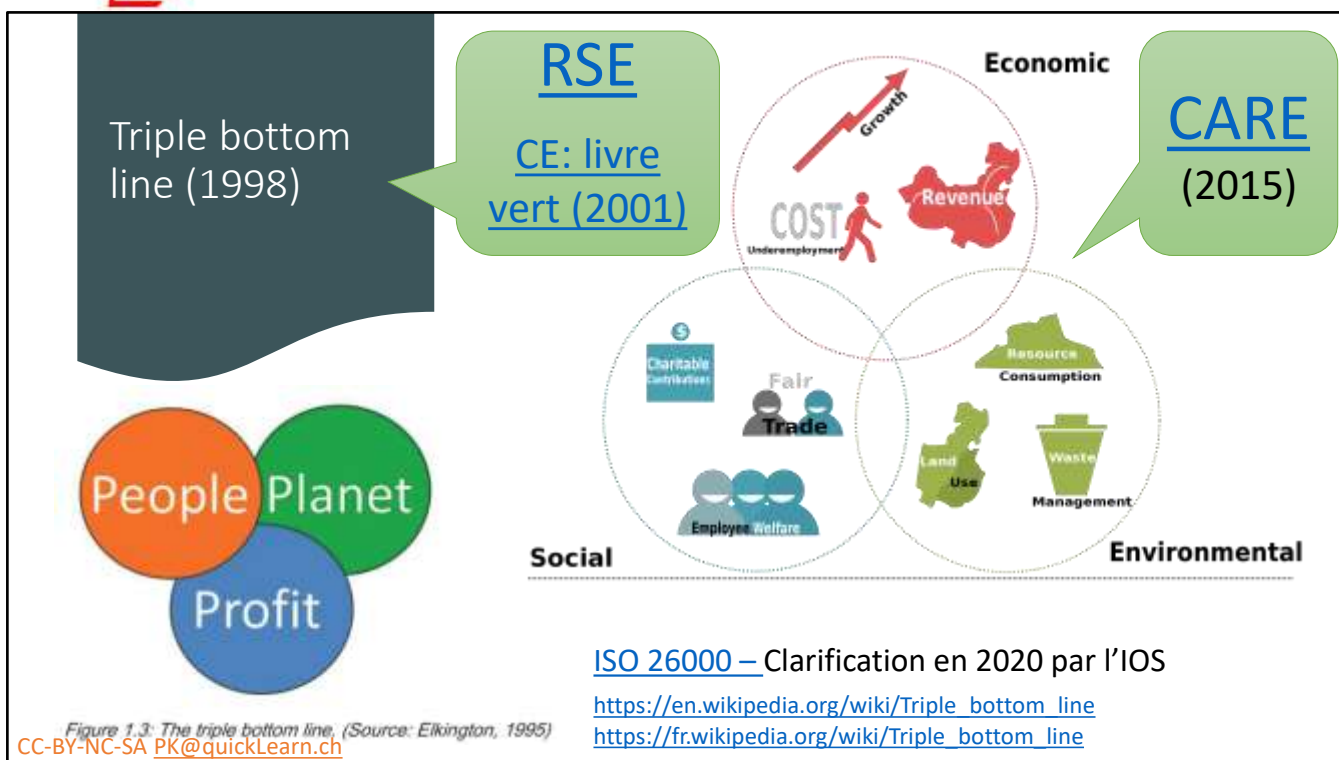
191 ou 193 pays signent ces objectifs pour 2015,

L'ONU, par la voix de son secrétaire général [Ban Ki-moon](#), reconnaît que les avancées sont insuffisantes, avec un bilan *mitigé*, pour Joseph Deiss (président de l'Assemblée générale de l'ONU), la faim concerne 925 millions de personnes et les indicateurs sont mauvais pour les objectifs concernant le SIDA, le développement durable, et l'objectif de réduction de la [perte de la biodiversité](#) en 2010, qui ne pourra pas être atteint

Sera suivi en 2016, par

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals

[Sustainable Development Goals - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals)



[Triple bottom line – Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_bottom_line) https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_bottom_line
[ISO 26000 – Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_26000) https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_26000

Issue d'un [consensus](#) international^{3,4}, 99 pays ont collaboré à la création de cette norme, mais certains ne l'ont finalement pas votée : les [États-Unis](#), [Cuba](#), [l'Inde](#), le [Luxembourg](#), la [Turquie](#)^{5,6}.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Triple_bottom_line

L'expression a été proposée par [John Elkington](#), cofondateur du premier cabinet de conseil en stratégie de développement durable britannique SustainAbility, en 1994. Elle a ensuite fait l'objet d'un livre du même auteur en 1998.

John Elkington a lui-même critiqué la *triple bottom line* et l'utilisation qui en a été faite par les entreprises dans un article en 2018³. Il y explique ainsi : « La *triple bottom line* était censée engager une réflexion profonde sur le capitalisme et son avenir, mais de nombreux adhérents précoces à ce concept l'ont plutôt interprété comme un exercice d'équilibriste, dans un esprit de substituabilité [entre les différentes sortes de performance]. [...] La dispersion des méthodes [qui se revendiquent de la *triple bottom line*] peut fournir aux entreprises un alibi à l'inaction. Pire, nous avons notoirement échoué à évaluer ces méthodes, à les comparer sur la base de leur impact réel et de leur performance ». La Triple Bottom Line apparaît ainsi comme un système comptable qui permet de compenser des impacts environnementaux ou sociaux par une bonne performance économique (ce qui est appelé également « soutenabilité faible »)⁴.

2001:

[https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366_fr.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_fr.pdf)

Compléments pour Environnement



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Un parallèle avec la norme de [gestion de la qualité](#)

Objectif de la norme	Référence de la norme qualité	Référence de la norme environnement
Vocabulaire	ISO 9000	ISO 14000
Exigences	ISO 9001	ISO 14001
Lignes directrices	ISO 9004	ISO 14004
Audit	ISO 19011	ISO 19011

Série des normes ISO 14000
Dont la certification ISO 14001:
- 2004 et mise à jour en 2015

https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_14001

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_des_normes_ISO_14000

Impact CO2

4%
des émissions de gaz à effet serre



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

[Green IT : tentative de définition - Green IT](https://www.greenit.fr/2009/06/04/green-it-tentative-de-definition/) <https://www.greenit.fr/2009/06/04/green-it-tentative-de-definition/>
<https://youtu.be/72JqL1EKn5w> [Qu'est-ce que le GreenIT](#)

C'est le même volume que la production CO2 de la flotte de camions, et 2 fois le trafic aérien planétaire (hors pandémie).

Attention: Le livre de 2012 mentionne 2% la part de CO2 équivalent, et comparable alors au volume des avions, et non le double. C'est 4% désormais, 10 ans après c'est devenu le double du trafic aérien.

L'impact de la demande de durabilité sur l'IT

2010: Les seuls datacenters consomment 1,3% de l'électricité mondiale
2% aux USA.

2018: L'ensemble du numérique représente près de 6,4%
(avec la fabrication, soit 80% du cycle d'un smartphone. La fabrique des
seules puces mémoires, dépassent 3 années d'usage de son laptop)

Apple, Amazon, Microsoft, Google (qui s'annoncent [neutres en carbone
en 2007](#)) et les autres sont alors très motivés à adopter des mesures
pour améliorer l'efficacité d'un de leurs plus gros centres de coûts : sur
la consommation électrique et sur le refroidissement.

Electricité/ datacenters (DC)	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Constaté	(valeur en 2000)	+100%	+56%				
Prédictions			+100% (2005)			x2/2020	x2/2025
Or donc cela fait	(valeur en 2000)	2 fois 2000	3 fois 2000				
% consommation			1,3% (DC)	2% (tout)		6% (tout)	
% CO2 glob. numérq.					3,8%-4%		
Gt CO2	0,5 / 40 Gt (2002)	? / 34 Gt		1,5	2,1 / 48,1	3,3 (2015)	
Twh global numérq.					3600-6800		

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Source: EXIN Green IT foundation, 2012: Etude de J.G. Koomey (2011)

2010: 1,3% de l'électricité mondiale, pour les seuls datacenters.

<https://www.greenpeace.org/usa/global-warming/click-clean> (2010, 2017)

Source: Sobriété numérique (2019, Frédéric Bordage)

2018:

BORDAGE F. *et al.*, « Empreinte environnementale du numérique mondial », 2019,
GreenIT.fr

<https://balises.bpi.fr/les-data-centers-13-de-la-consommation-energetique-mondiale-en-2030/>

<https://www.futura-sciences.com/tech/breves/informatique-data-centers-sont-gouffre-energetique-voici-reduire-leurs-emissions-tiers-5420/> (données très divergentes? , cf.

<https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y>)

2018: The Shift Project

Rapport LEAN ICT, Pour une sobriété numérique, p17.

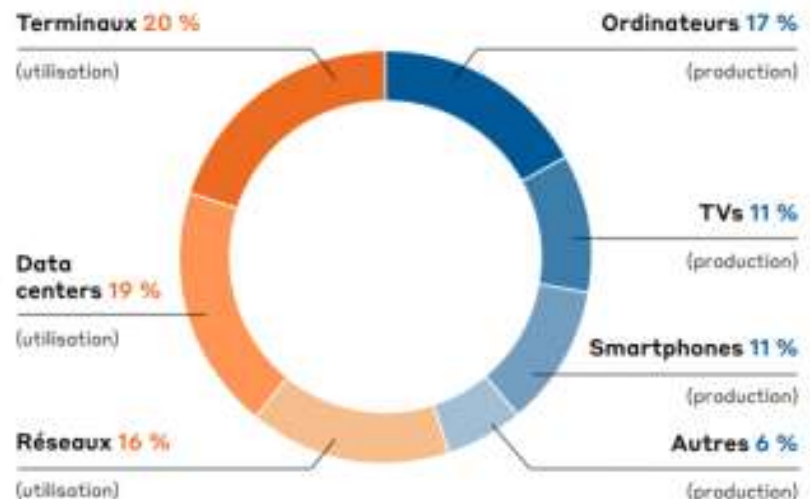
<https://www.humanite.fr/societe/google/neutralite-carbone-pourquoi-google-reste-malgre-tout-un-danger-pour-le-climat-697530>

<https://www.info-compensation-carbone.com/vers-une-interdiction-de-la-mention-neutre-en-carbone-en-europe/>

L'énergie grise Le gâchis

EPA (Environment
Protection Agency)
USA, en 2007: 3 millions
tonnes déchets
électroniques...
13,6% recyclé, le reste en
dépotoir, ou dans les pays
en développement...

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



**Distribution de la consommation d'énergie finale
du numérique par poste pour la production (45 %)
et l'utilisation (55 %) en 2017**

Source : Lean ICT, The Shift Project 2018

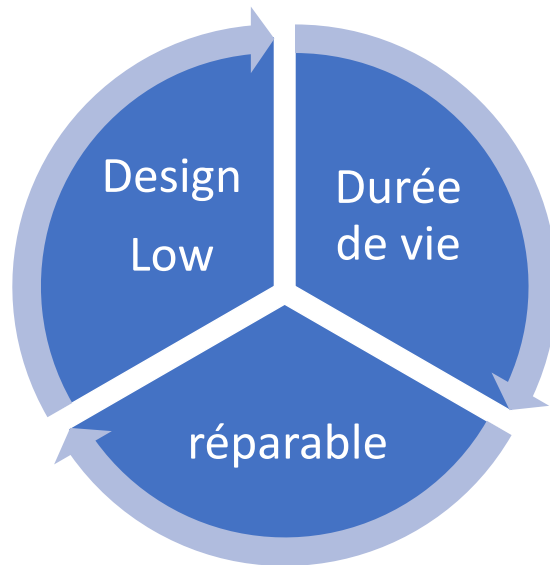
Source: Rapport: Lean ICT, TheShiftproject.org 2018 (Lean ICT)

Source: EXIN Green IT foundation, 2012 (EPA)

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/10/Deployer-la-sobriete-numerique_Resume_ShiftProject.pdf

Les possibilités
d'actions

Il manque dans les concepts
initiaux, (2010) la
consommation des réseaux



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

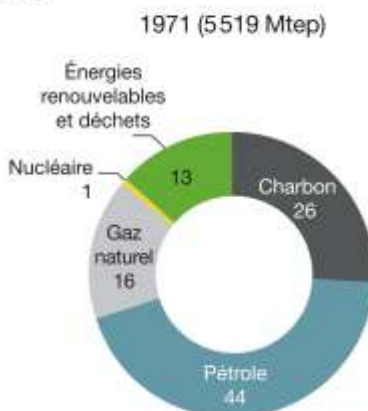
EXIN Green IT foundation, 2012

L'énergie

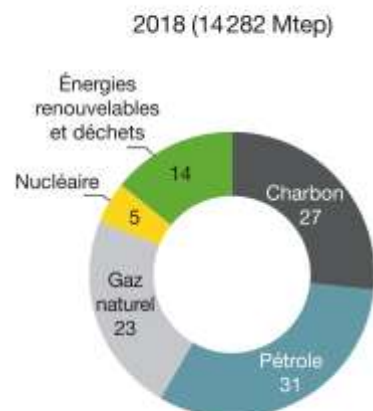


MIX ÉNERGÉTIQUE PRIMAIRE DANS LE MONDE

En %



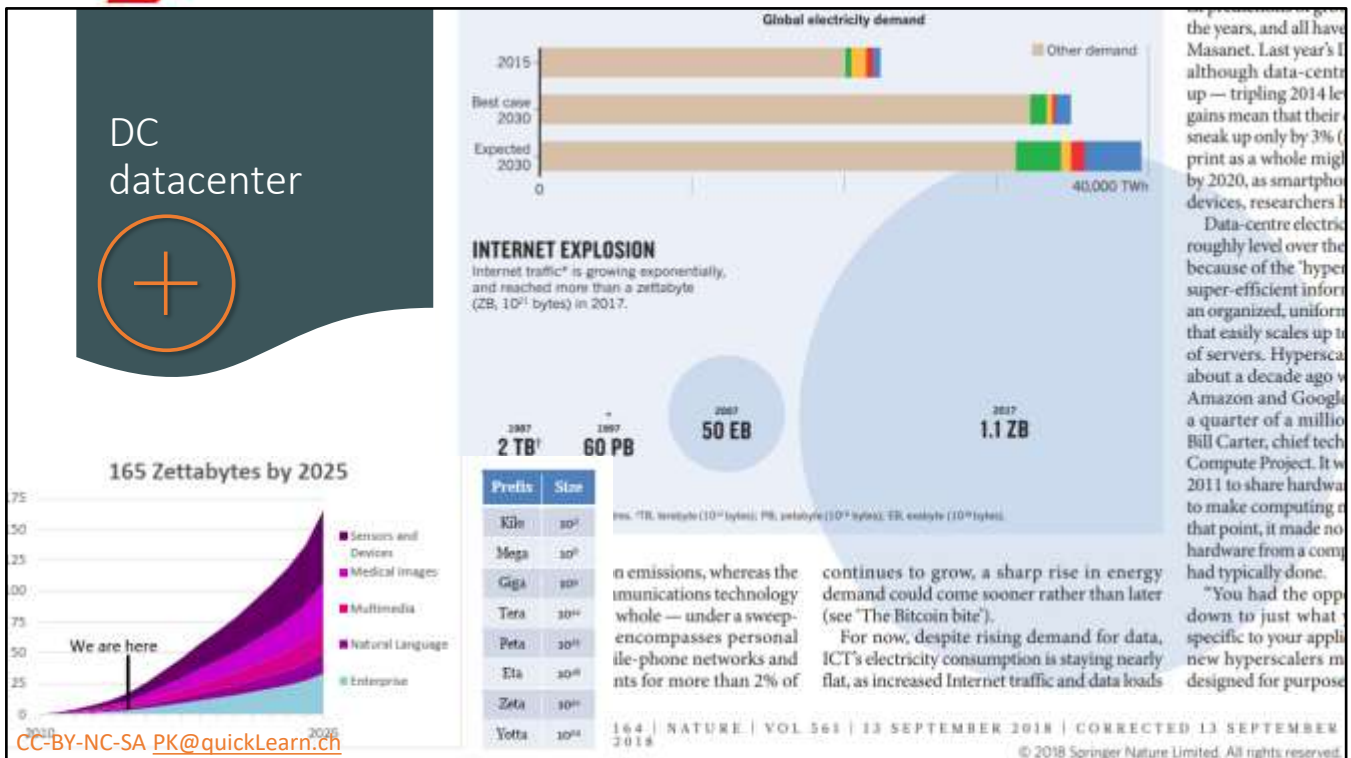
Sources : AIE, 2020



X3 en 46 ans

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

<https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/6-emissions-de-co2-hors-utcatf>



<https://thealternativeboard.ie/legal-risk-compliance-talk-presented-bob-semple-law-society-9-november-2017/>
Nature, 13 Sept 2018, THE INFORMATION FACTORIES, vol 561

Update:2023-02

Le Green washing

1. Pêché du compromis caché
2. Pêché d'absence de preuve
3. Pêché d'imprécision
4. Pêché de non pertinence
5. Pêché du moindre des deux maux
6. Pêché du faux écolabel
7. Pêché du mensonge

73% des produits évalués sont coupables



[analyse d'une publicité d'un mobile Samsung](#)

[Fujitsu Siemens avec son label "Green IT"](#) ou encore
NEC avec son label [EcoGreenIT](#)



ou même [ECOSustainability](#) (SHARP NEC). => + vertueux 2022?



[Terrachoice The Sins of Greenwashing - Home and Family Edition 2010.pdf \(twosides.info\)](#)

CC-BY-NC-SA [PK@quicklearn.ch](#)

Terrachoice 'the Sins of Greenwashing, 2010. https://www.twosides.info/wp-content/uploads/2018/05/Terrachoice_The_Sins_of_Greenwashing_-_Home_and_Family_Edition_2010.pdf

<https://www.greenit.fr/2010/02/16/les-7-peches-du-greenwashing-appliques-aux-technologies-de-l-information/>

<https://www.greenit.fr/article/acteurs/constructeur/publicite-du-mobile-samsung-blue-earth-greenwash>

http://ts.fujitsu.com/aboutus/company_information/business_excellence/environmental_care/greenlabel.html

<https://www.greenit.fr/2009/05/27/multisync-ea221wme-le-premier-ecran-qui-calcule-son-empreinte-environnementale/>

Lien cassé:

[http://www.nec-display-solutions.fr/p/download/pr/File/cp/Internet/Shared/Content/Teaser/Downloads/PDF-GreenVision-\(french\).pdf?fn=NEC-GreenVision_french.pdf&e=e2s1](http://www.nec-display-solutions.fr/p/download/pr/File/cp/Internet/Shared/Content/Teaser/Downloads/PDF-GreenVision-(french).pdf?fn=NEC-GreenVision_french.pdf&e=e2s1)

➤ <https://www.sharpnecdisplays.eu/p/greenvision/en/home.xhtml>

➤ Désormais avec TCO certified, déjà plus sérieux

Organisations
Internationales
Green (IT)

Nom	Statut	Scope	web
Green Computing Impact Organization Inc	non-profit organization	State of Massachusetts	
Green Grid	Industry consortium	2007, ww IT majors + CSCI	http://www.thegreengrid.org
ASHRAE	Pro association	132 pays	https://www.ashrae.org/
Alliance to Save Energy	Nonprofit coalition	Crée 1977, +100	https://www.ase.org
GeSI	Smart2020 report	WW	https://gesi.org/
APC *	Using ICT for good	Humanistes	https://www.apc.org
ETBC	Coalition	Recycling	Electronic Take Back
Basel Action Network	ONG	No toxic waste	http://ban.org/
SLS *	Business	Global e- Recycling	simslifecycle.com
IAER	Offline	...	http://www.iaer.org/
Energy star	energy-efficient products	US,UE,AU	https://energystar.gov
GRI *	ONG	WW	https://globalreporting.org/
TCO Development	ONG	ww	https://tcocertified.com/fr/

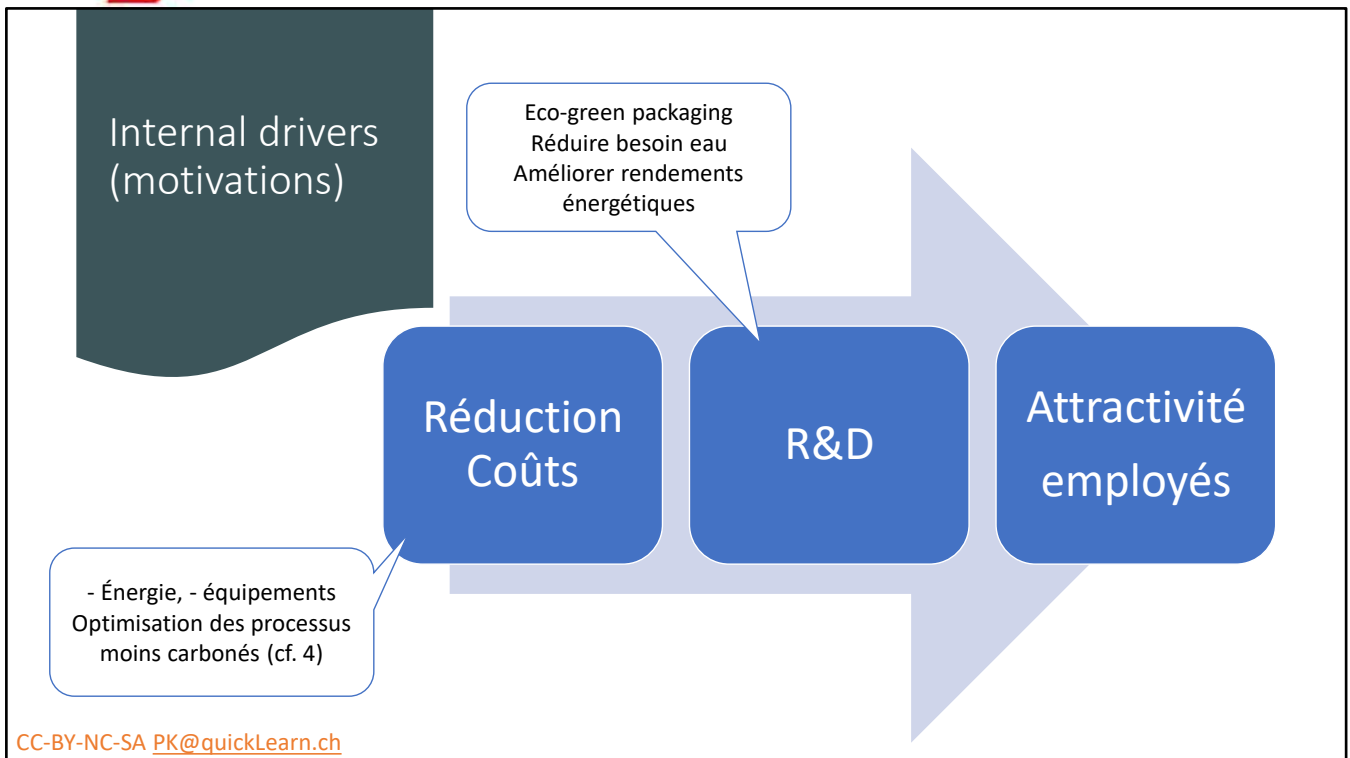
CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

[Green Grid — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#) https://fr.wikipedia.org/wiki/Green_Grid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_d%27efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique
<https://gesi.org/research/smart-2020-enabling-the-low-carbon-economy-in-the-information-age>

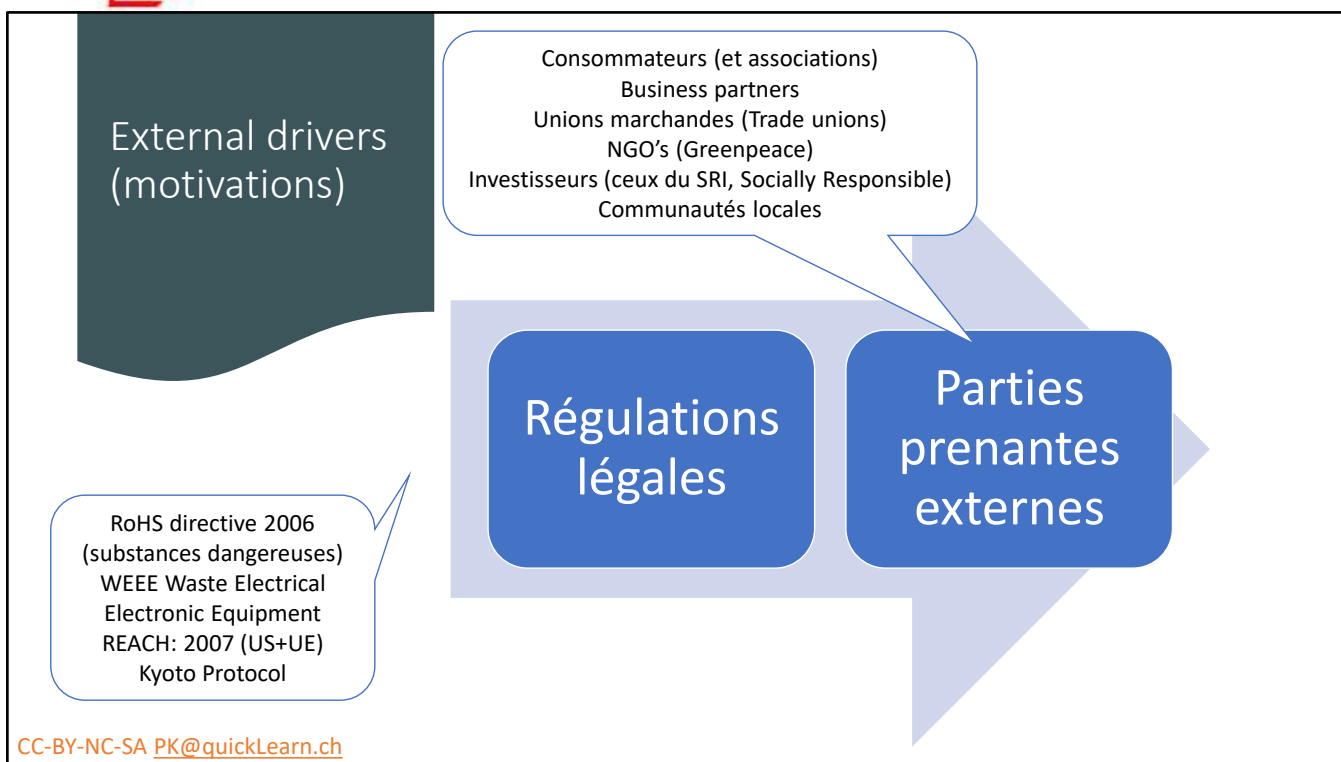
* Addon to EXIN workbook list (organisations ajoutées à la liste)

Drivers and motivators for Green IT

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



Exin Green IT workbook, 2012



Exin Green IT workbook, 2012

Le Marché Carbone

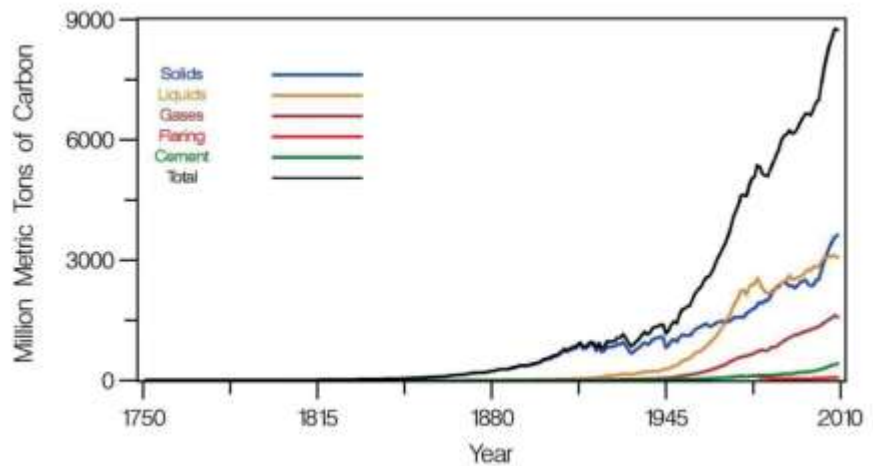


Figure 1.4: CDIAC Global Fossil-Fuel Carbon Emissions. (Source: cdiac.ornl.gov)

[United Nations Environment Programme - UNEP](#)

1972-1988

[World Meteorological Organization - WMO](#)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



4^{ème} rapport 2007

6^{ème} 2021-2022

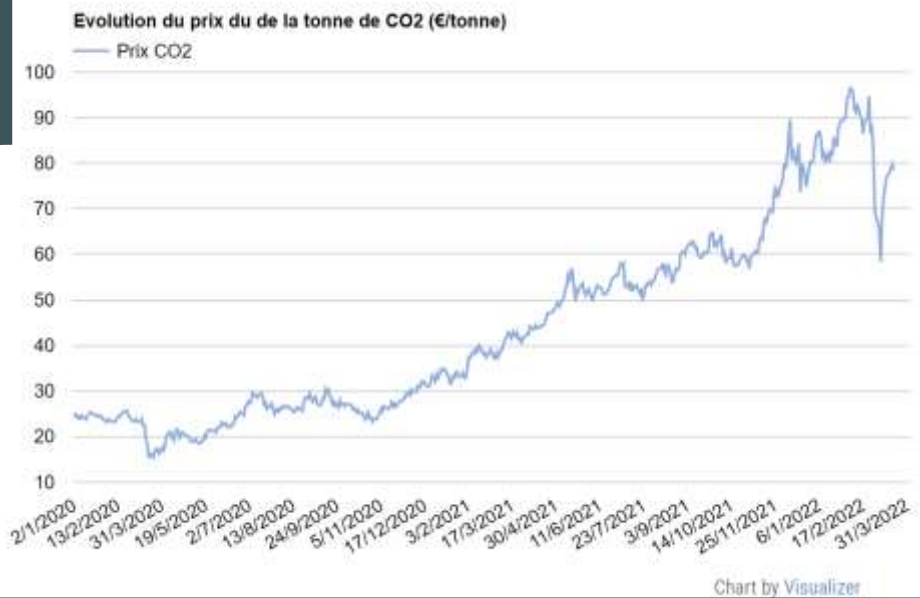
Exin Green IT workbook, 2012

https://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change

[United Nations Environment Programme – Wikipedia](#)

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Environment_Programme

Le Marché Carbone

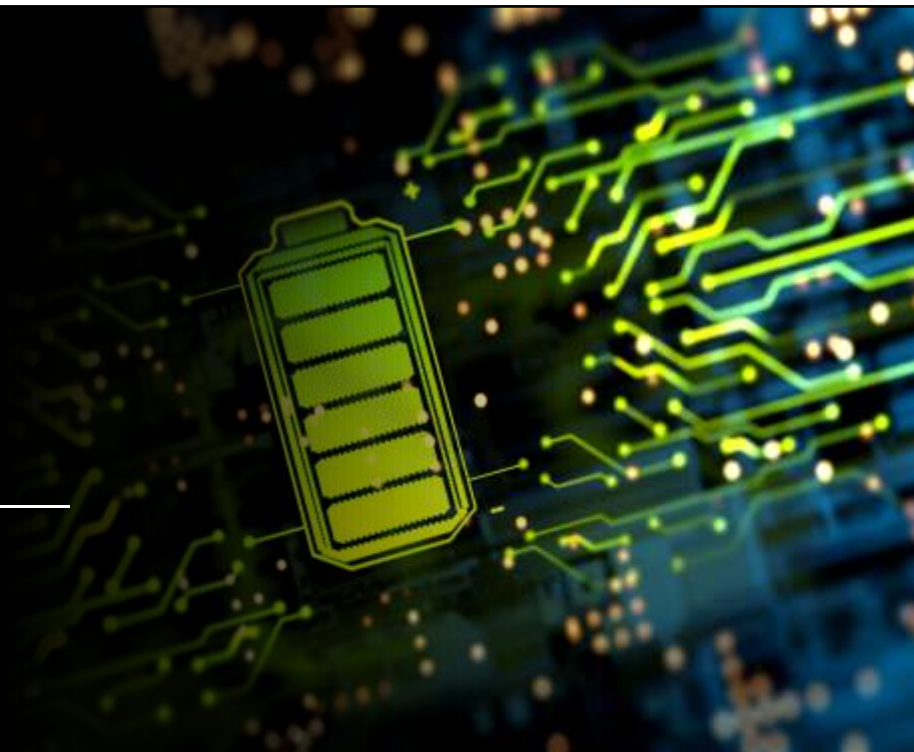


CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

[L'évolution des différents prix du carbone - EnergiesDev Consulting](https://energiesdev.fr/prix-carbone-co2/)

<https://energiesdev.fr/prix-carbone-co2/>



Definition of Green IT

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Définition

L'informatique verte est l'application efficace de technologies et de techniques intelligentes, énergétiques et respectueuses de l'environnement dans l'ensemble de l'organisation.

Numérique responsable

« ensemble des technologies de l'information et de la communication dont l'empreinte économique, écologique, sociale et sociétale a été volontairement réduite et / ou qui aident l'humanité à atteindre les objectifs du développement durable. »

«Green IT is the efficient application of intelligent, energy, eco-friendly technology and techniques throughout the organization»

[Ian Tolond](#), 2012

[Frédéric Bordage](#), 2015-2019

France: 12 juillet 2009 donne « éco-TIC » comme abréviation de « écotechniques de l'information et de la communication ». Ce sont des [techniques de l'information et de la communication](#) dont la conception ou l'emploi permettent de réduire les effets négatifs de l'activité humaine sur l'[environnement](#).

Le *Journal officiel* précise que « la réduction des effets négatifs de l'activité humaine sur l'[environnement](#) tient à la diminution de la consommation d'[énergie](#) et des émissions de [gaz à effet de serre](#) qui résulte du recours aux écotechniques ou à la conception même de ces [techniques](#), qui s'attachent à diminuer les agressions qu'elles pourraient faire subir à l'environnement au cours de leur [cycle de vie](#) ».

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

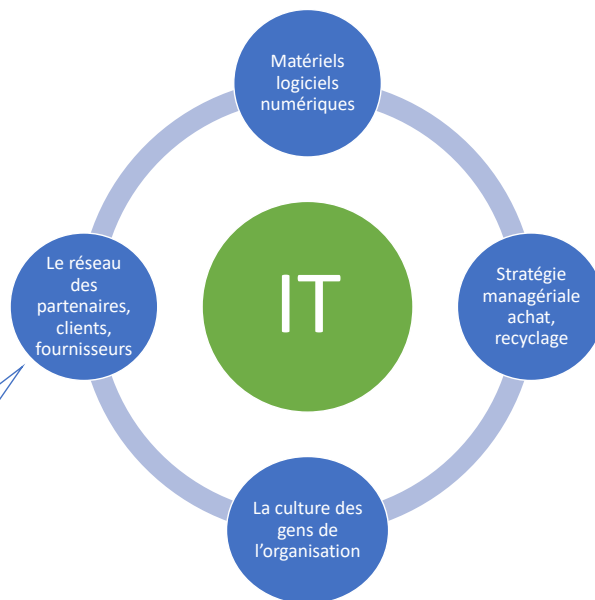
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_durable

<https://www.greenit.fr/2009/06/04/green-it-tentative-de-definition/>

<https://www.greenit.fr/definition/>

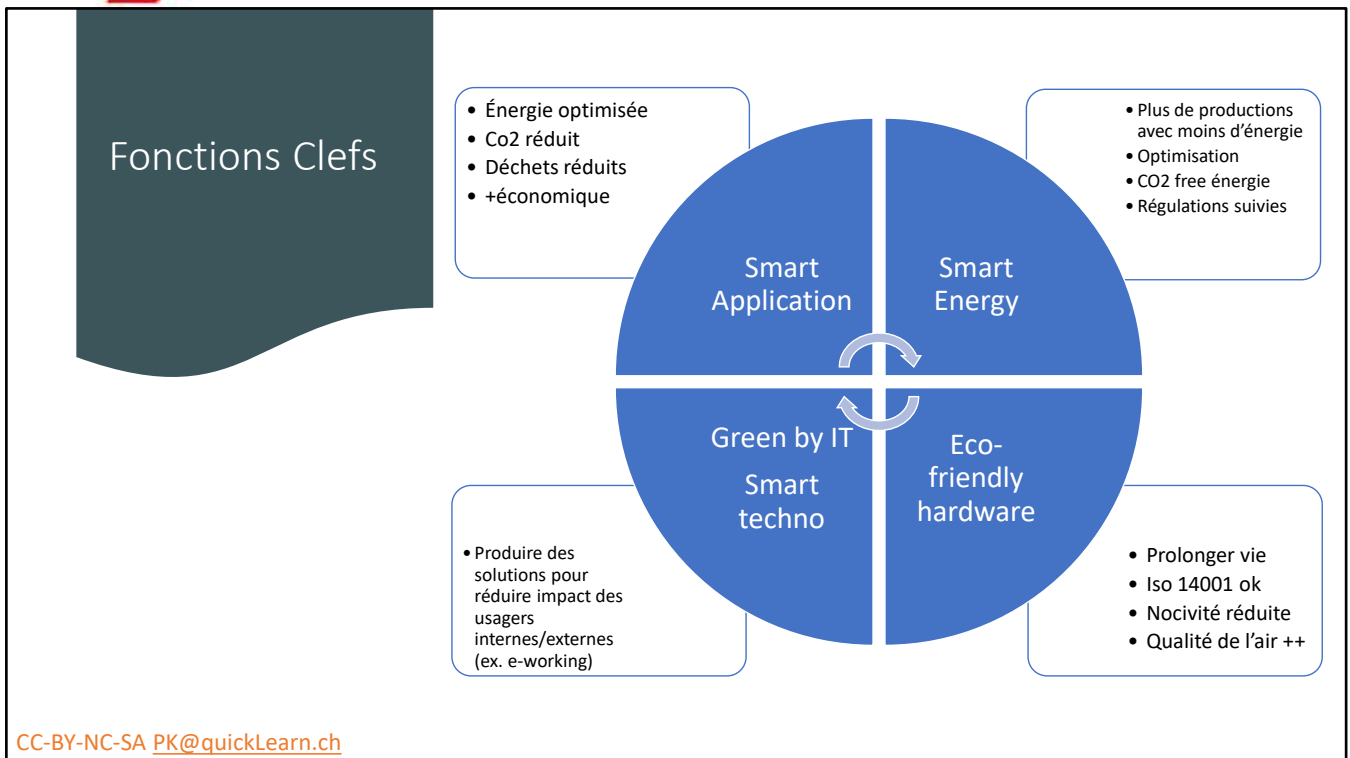
Les composants de l'éco-système

Une approche holistique

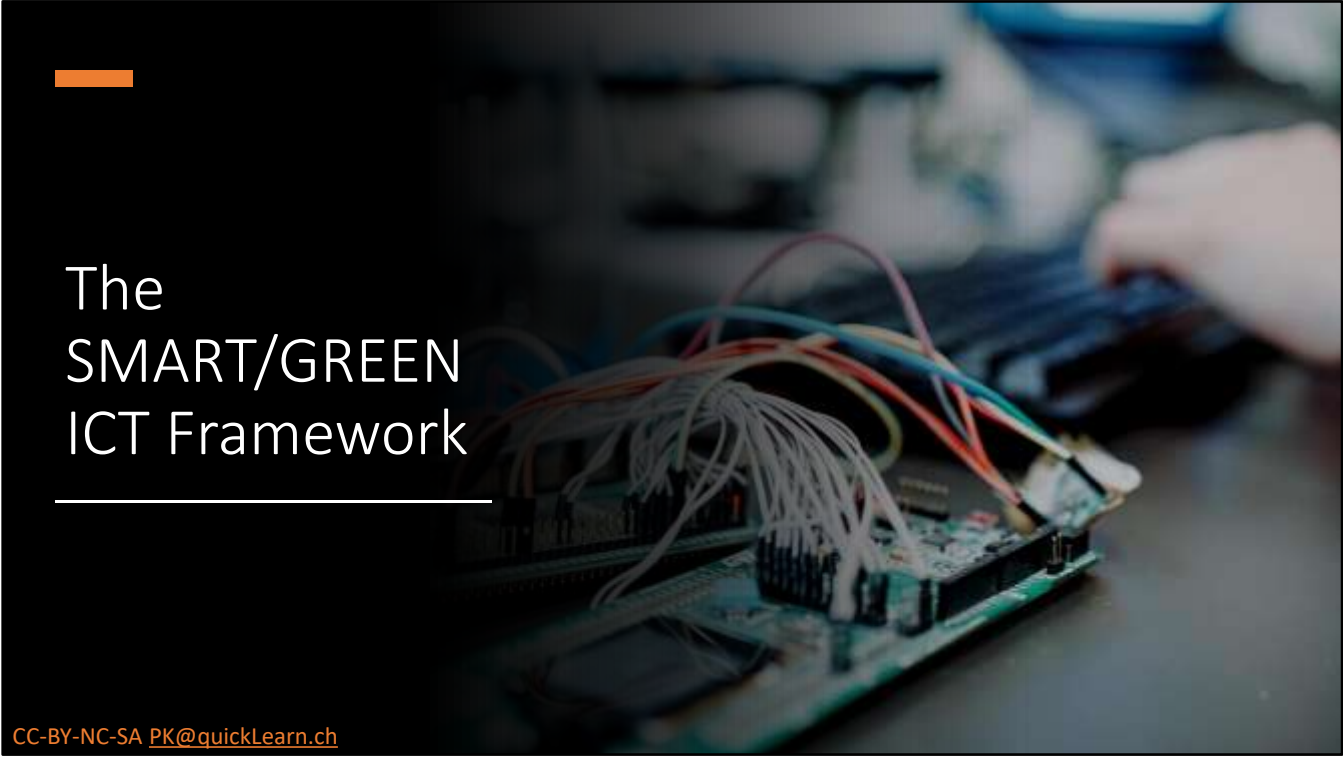


CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

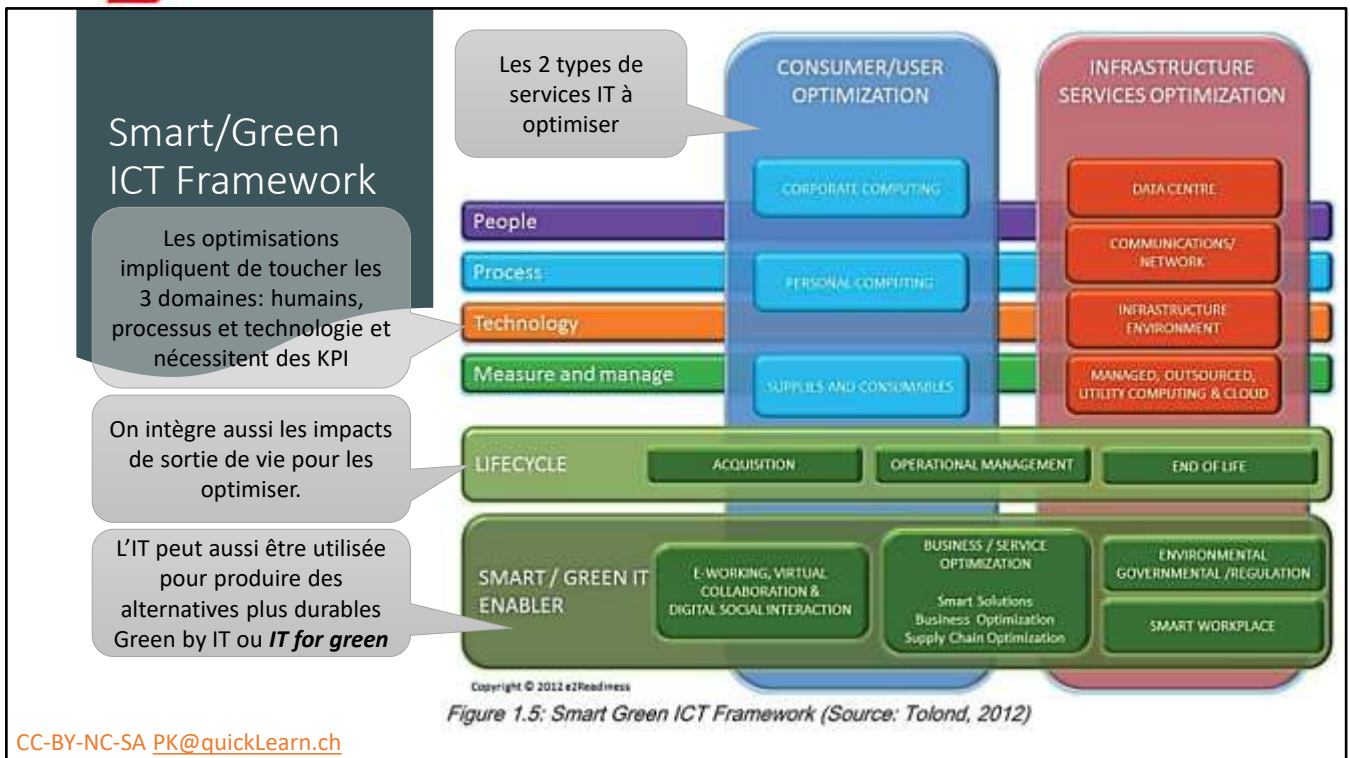


Exin Green IT workbook, 2012



The SMART/GREEN ICT Framework

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



Exin Green IT workbook, 2012

Voir aussi, 2010: [A Green ICT Framework CR \(contractingsite.com.au\)](http://contractingsite.com.au)

https://contractingsite.com.au/wp-content/uploads/2015/02/A_Green_ICT_Framework_CR.pdf
autre façon de voir (hors examen)

Ex. comptabilité carbone (projet open-net.eco | CLIMATIC SOLUTIONS, IT POWERED
<https://www.open-net.eco/>) <https://youtu.be/RVMQ2pqBoEA>

« Sobriété numérique » (F.Bordage)

IT for green

Popularisée en 2008, l'expression *IT (information technology) for green* désigne la démarche qui consiste à utiliser le numérique pour réduire des impacts environnementaux. Avec le temps, elle a fini par englober les trois volets du développement durable (*people, planet, profit*) et donc par désigner « le numérique au service du développement durable ».

Beaucoup de solutions numériques sont aujourd'hui proposées par des start-up pour aider l'humanité à réduire son empreinte environnementale, pour améliorer la condition humaine, la vie de la cité, etc. Elles sont estampillées « *tech for good* », « *civic tech* », etc.

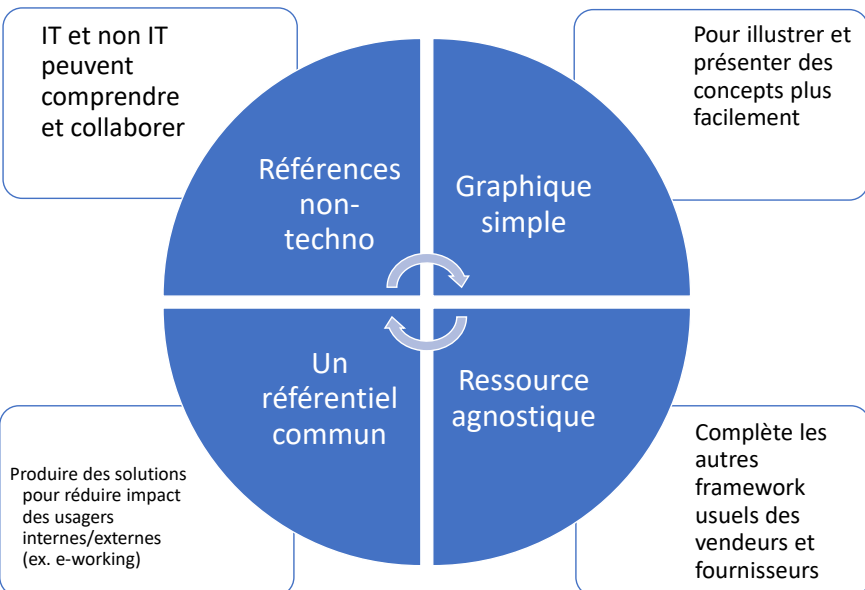
Malheureusement, très peu de ces entreprises font l'effort de quantifier les impacts directs de leurs outils numériques, par exemple *via* une analyse de cycle de vie. On voit donc apparaître de plus en plus de « solutions » techniques, comme des thermostats connectés,

dont le bilan global en termes d'allègement de l'empreinte environnementale n'est absolument pas démontré. Or, encore plus que dans les autres domaines de l'économie, ces produits et services numériques dont l'objectif affiché est de « sauver le monde » devraient faire systématiquement l'objet d'une évaluation environnementale stricte qui comptabilise les impacts directs, forcément négatifs, et les impacts évités (positifs). À défaut – et c'est malheureusement la norme – il s'agit simplement de *greenwashing*. 122

Enfin, comme n'importe quel autre produit ou service, ces « solutions » devraient aussi suivre une démarche de conception responsable de service numérique afin de limiter leurs impacts environnementaux négatifs directs et de ne pas exclure certains utilisateurs.

Bref, en l'état, l'inquiétude concernant l'avenir de nos enfants a bon dos et sert surtout à faire plus de business et à donner bonne conscience à des geeks « écolos » qui ont absolument besoin d'une armada de gadgets électroniques pour comprendre qu'il faut couper le robinet d'eau quand on a fini de se laver les dents...

Les avantages du framework



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

Questions

Sample questions

1. Utilizing 'systems' in a manner that is 'right sized' for the business, service or organization and operating at their optimal capacity.

What does this define?

- A. Efficient application
- B. Energy sensitive technologies
- C. Earth sensitive application
- D. Earth/energy sensitive technologies

2. Which benefit of the SMART/GREEN IT Framework assists Technology vendors in classifying the 'Green' features of a product or services?

- A. Agnostic Resource
- B. Common reference framework
- C. Non-technical reference
- D. Simple graphical layout

3. Which factor accelerates a need to adopt Green/sustainable IT practices?

- A. hardware drawing less power
- B. increasing demand for IT services
- C. IT budgets increasing
- D. regulations which limit power consumption

4. What is a worldwide organization supporting the adoption of energy efficient strategies by providing information and support to consumers, policy makers, private industry, and educators?

- A. Electronics TakeBack Coalition (ETBC)
- B. Basel Action Network (BAN)
- C. Green Grid
- D. Alliance to Save Energy (ASE)

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

- 1.A
- 2.B
- 3.B
- 4.D

Exam Terms

Agnostic resource
Business drivers (Internal business drivers)
Business Process Optimization
Cap and Trade
Carbon dioxide emissions
Carbon emission
Carbon emissions management
Carbon offset
Carbon reduction
Carbon sinking
Carbon trading
Climate savers computing impact initiative (CSCI)
Corporate social responsibility (CSR)
Environmental Protection Agency (EPA)
Global Compact
Global Reporting Initiative (GRI)
Green Computing Impact Organization
Green Grid
Green House Gas Emissions

Questions

Green IT
Greenwashing
ISO 14001
ISO 26000
IT as a low carbon enabler
IT for Green
Kyoto Protocol
Low carbon economy/society
Millennium goals
Socially Responsible Investing
Socio-Environmental drivers
Socio-environmental value
Sustainability
Sustainable computing
Taxons
Triple Bottom Line (3BL): People, Planet, Profit

5. How do sustainable computing practices (Green IT) support Corporate Social Responsibility (CSR) policies?

- A. Sustainable computing practices advocate social, financial and environmental value of IT services.
- B. Sustainable computing practices advocate only financial corporate governance of IT services.
- C. Sustainable computing practices value only the financial performance of IT services.
- D. Sustainable computing practices value social and financial performance of IT services.

6. Economic and Environmental factors are two of the three considerations for Triple bottom line (3BL) accounting.

What is the third factor?

- A. Ecological
- B. Equitable
- C. Social
- D. Sustainable

'Get it' questions

- 1 How can sustainable development be described?
- 2 How much electricity is used by data centers worldwide in 2010?
- 3 In which way has Green IT in relation to embedded energy and use of resources, a very positive impact on sustainable development?
- 4 Name the seven sins of Greenwashing.
- 5 Name some international Green (IT) organizations.
- 6 Name some external drivers for organizations to embrace Green IT.
- 7 Name the key features of Green IT.

Exin Green IT workbook, 2012

5.A

6.C



2. Lifecycle Management

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Lifecycle

- Acquisition of equipment, services, consumables
- Operational use
- End of life

2

1. Understanding Green IT
2. Lifecycle Management
3. Optimizing the Infrastructure
4. IT as Enabler
5. Governance and processes for Green IT

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



Cycle de vie

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Phases d'un cycle de vie LCA Life Cycle Analysis

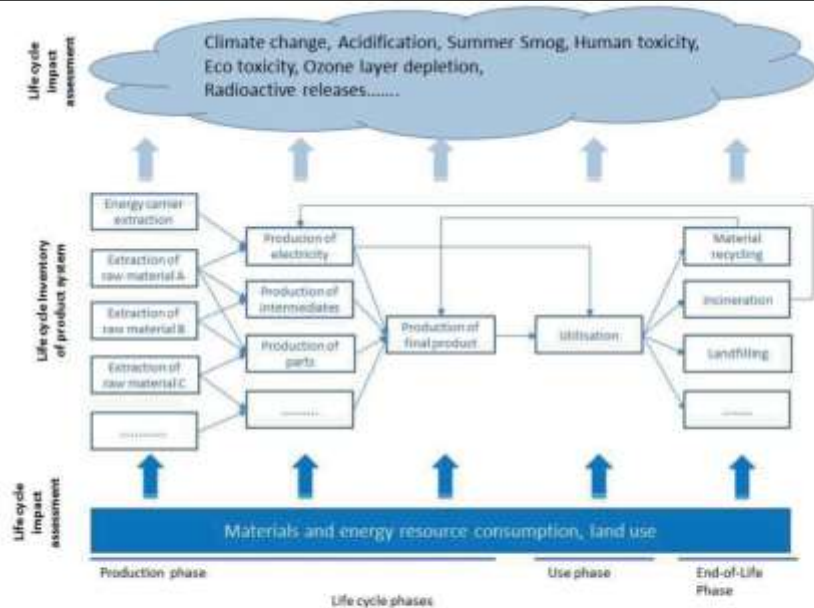


Figure 2.1: Schematic depiction of a product system's lifecycle with data collection of product flows (Thin arrows and dark blue bold arrows), waste flows and emissions (Thin arrows and light blue bold arrows) followed by the impact assessment of the emissions and resource consumption. (Source: European Commission, Joint Research Centre)

Acquisition of equipments, services, consumables

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Evaluer

Prévention
Pollution

- Achats produits recyclés
- Bio dégradables

Attributs durables
durant sa vie

- Performance environnementale
- Basse énergie

Comparer impact
envirmt.

- Produits & services intégrant durabilité
- Non toxiques

Demander la consommation usuelle sur une semaine
d'usage: approche TEC (Typic.Elect.Cons)
Ou comparer les options basses énergies: OM (Oper.
Mode)



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

EPEAT
GEC (Green
Electronics
Council)
IEEE 1680

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch



- réduction/élimination des substances dange reuses
- Choix de composants respectant l'environnement
- prise en compte de la fin de vie du matériel dès la conception
- durabilité du matériel
- économie d'énergie
- recyclage
- emballage

Figure 2.2: EPEAT environmental criteria cover the complete product lifecycle. (Source: Green Electronics Council, 2011)

[EPEAT — Wikipédia \(wikipedia.org\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/EPEAT)

<https://fr.wikipedia.org/wiki/EPEAT>

<https://www.epa.gov/greenerproducts/identifying-greener-electronics>

L'obtention du label se fait en réalité par une auto-évaluation des constructeurs, mais le GEC réalise régulièrement des contrôles aléatoires pour vérifier le respect des critères par les constructeurs. Plus spécifiquement, l'équipement informatique (PC, portables, écrans) est évalué sur 51 critères¹ – 23 obligatoires et 28 optionnels – qui mesurent l'efficacité et la durabilité des produits.

Ces critères sont classés en différentes catégories :

- réduction / élimination des substances dangereuses
- choix de composants respectant l'environnement
- prise en compte de la fin de vie du matériel dès la conception
- durabilité du matériel
- économie d'énergie
- recyclage
- emballage

Polémique à propos du Retina MacBook Pro d'Apple

En 2012, le Retina MacBook Pro d'Apple apparut sur EPEAT avec une notation Gold après avoir brièvement décidé de retirer tous ses produits du classement de cet écolabel. L'ordinateur portable fut accepté suivant un certain nombre de modifications du standard (par exemple spécifiant que la présence de ports USB

permettait à présent d'assurer l'exigence d'évolutivité ou que les outils pour démonter l'ordinateur nécessitait seulement d'être en vente).)22

[iFixit](#) décrivait ce produit comme étant "l'ordinateur le moins réparable et le moins recyclable connu depuis plus de dix ans", et rejoins [Greenpeace](#) pour dénoncer un cas suspecté de [greenwashing](#).



Green printers

Power saving

N&B opt°, double-face, 2/page

multi-fonctions, follow me print

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



Fournisseurs
ISO 14001
+ examens sur

Extension de la durée de vie

- 3 ans de garantie
- Disponibilité de pièces (option)

Fin de vie

- Récupération des produits
- Audit des recyclages (option)

Performance de l'entreprise

- Certification environnementale (?)
- Track performance [GRI](#) rapport annuel



Packaging

[A Crash Course in GRI Reporting for Environmental Management \(era-environmental.com\)](https://www.era-environmental.com/blog/crash-course-gri-reporting-environmental-management) 2015

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

<https://www.era-environmental.com/blog/crash-course-gri-reporting-environmental-management>

Greenpeace's Guide to Greener Electronics

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Greenhouse Gas Emissions of a Smartphone



GREENPEACE
Reports

Our Role in Rethinking IT

- Choose a well-made, long lasting, repairable product
- Hold on to your device as long as it works
- Repair, rather than replace
- When you must replace, make sure you recycle your old device
- Let IT brands know you want devices designed with our planet in mind

<https://www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017/#how-to-rethink-it>
<https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2017/10/Guide-to-Greener-Electronics-2017.pdf>
<https://www.tonerbuzz.com/blog/greener-electronics/>

Greenpeace, clickclean.org

[Greenpeace #ClickClean](#)



VIDÉO

MESSAGERIE

MUSIQUE



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

<https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y>



Operational use

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Mesurer et
réduire les
usages

Énergie utilisée

- Par mesures ou estimations

People, Process, Technology

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_management

<https://knowledge.bsigroup.com/search?page=1&productType=fast-track-standard&query=pas%202050&status=Current&type=products>

https://en.wikipedia.org/wiki/BSI_PAS_2060

Evaluer GES

PAS 2050
(2011)

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch



Figure 2.3: Stepwise foot printing process. (Source: PAS 2050 guide)

<https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/en-th/carbon-footprint/pas-2050-2011-guide.pdf>

Consommables

Papier

- Double faces par défaut, plus loin, follow me
- Papier recyclé, signature email...

Encres, toner

- Recycler... [Recycler des cartouches d'encre pour la bonne cause \(redcross.ch\)](http://redcross.ch)

Batteries

- Rechargeables?

Tris des déchets

- Trier... [Mobiles jetables?](#)
[Formulaire de PARTENARIAT \(2.\)](#) | [Association Noops.ch](#)

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

<https://www.redcross.ch/fr/aidez-nous/devenir-partenaire-de-la-croix-rouge-suisse/donner-vie-a-la-responsabilite-sociale-des-entreprises/chaque-cartouche-compte>
<https://noops.ch/partenaire/>



End of life

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

E-Waste

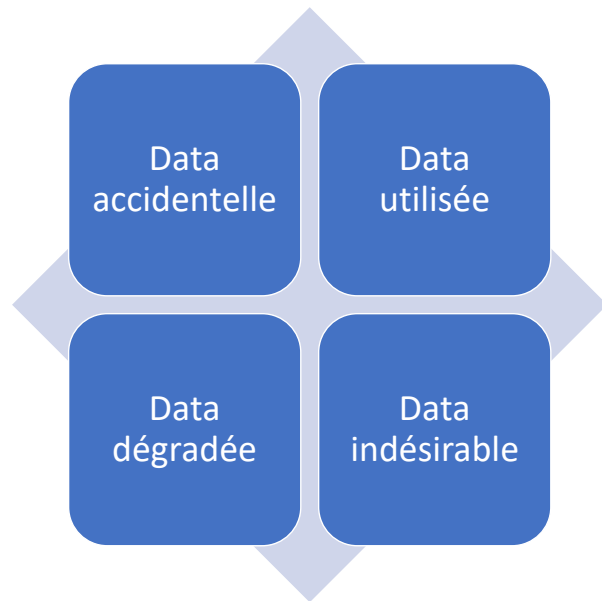


CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

<https://ewastemonitor.info/gem-2020>

https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf

Infobésité



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

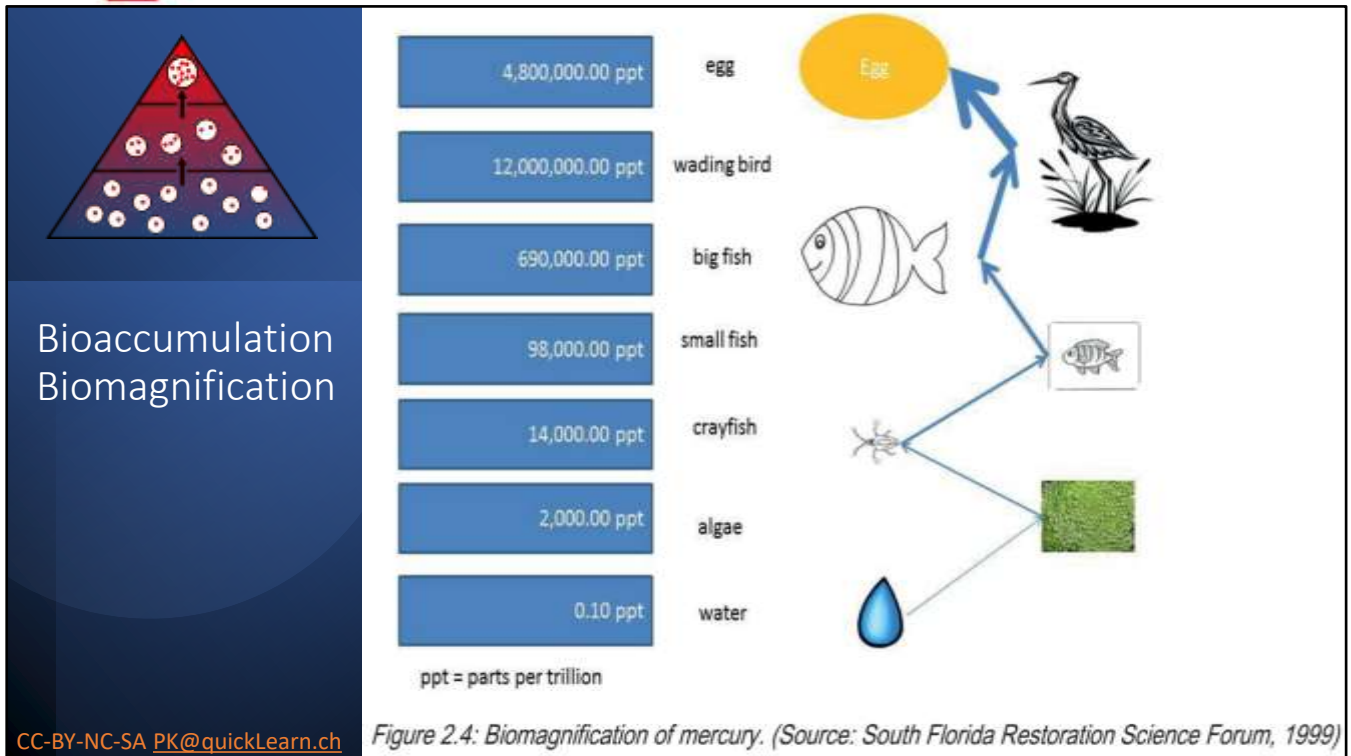
Hasan and Burns (2011)

Toxicité

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

Toxic Chemical	Electronic source	Health consequence
Aluminum	Sheathing of computer wires and circuit boards	Disfiguring rashes, respiration problems (i.e. sarcoidosis), severe pulmonary damage, kidney disease, bone fragility
Barium	Front panel of the CRT monitor to protect users from radiation	Vomiting, diarrhea, high blood pressure, arrhythmias, paralysis
Beryllium	Motherboards and connectors	Severe lung damage, skin rashes, ulcers
Cadmium	Batteries, SMD chip resistors, infrared detectors, semiconductors, older types of cathode ray tubes, and some plastics	Kidney damage, lung damage, fragile bones
Chromium	Corrosion protection of untreated and galvanized steel plates. Hardener for steel Housing	Asthmatic bronchitis, ulcers, liver damage, kidney failure, circulatory and nerve problems
Dioxin, or polychlorinated dibenzodioxins (PCDD)	Plastic casings. Released when electronics are incinerated or thrown in a landfill	Impairs immune system, developing nervous system, endocrine system and reproductive system
Lead	Found in liquid crystal display (LCD) screens in TV and Computer monitors. Soldering on the circuit boards	Acute exposure can cause vomiting, diarrhea, convulsions, coma, or death
Mercury	Light bulbs in flat panel displays, LCD screens, switches, & printed wiring boards all contain mercury	Ingestion or inhalation can cause central nervous system and kidney damage as well as tremors and memory lapse
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)	Used as flame retardants: plastic casings and components (print circuit boards). Released when electronics are incinerated	Disrupt hormones, (reduce levels of the hormone thyroxin which potentially harms the developing fetus in pregnant women), erythema, dryness, rash, hyperkeratosis, hyperpigmentation, some hepatic involvement, and elevated plasma triglycerides

Table 2.1: Common e-waste toxins and human health consequences. (Source: Martin and Griswold, 2009)



<https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioaccumulation>

[Biomagnification — Wikipédia \(wikipedia.org\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Biomagnification)

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Biomagnification>

Réduire impact EOL

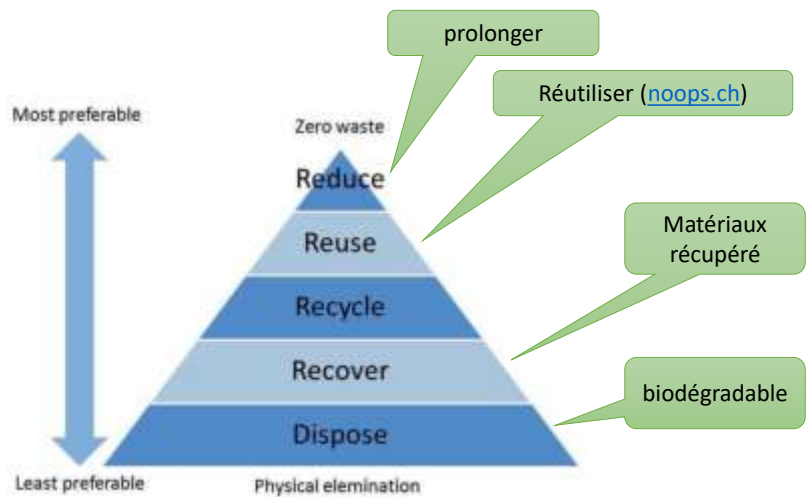


Figure 2.5: The Waste Data Management Hierarchy. (Source: Hasan and Burns, 2012)

Questions

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

Sample questions

1. In order for a computer to receive an ENERGY STAR certification, requirements for which element must be satisfied?
 - A. Power supply Availability
 - B. Power supply Capacity
 - C. Power supply Efficiency
 - D. Power supply Reliability
2. Which environmental factor should be considered when selecting computer equipment to purchase for the organization besides the 'fit for purpose' requirements?
 - A. fit for disposal
 - B. fit for reuse
 - C. price competitiveness
 - D. system performance
3. What is typically a high energy consumption component of the standard office PC?
 - A. display
 - B. keyboard
 - C. LEDs and indicator lights
 - D. mouse
4. What is a well-established power mode for a PC?
 - A. Duplex
 - B. Eco-Mode
 - C. Hibernate
 - D. Snooze
5. What is **not** a Green consideration when making a purchasing decision for a printer?
 - A. Duty cycle
 - B. Ergonomic design
 - C. Network capability
 - D. Print technology

Exin Green IT workbook, 2012

- 1.C
- 2.A
- 3.A
- 4.C
- 5.B

'Get IT' questions

1. What is the difference between the supply chain and the lifecycle of a product?
2. Why is it important to analyze the whole lifecycle of a product?
3. Name the four steps in the PAS 2060 foot printing process, to reduce the GHG emissions of a product/service?
4. What is the difference between ENERGY STAR and EPEAT rating?
5. Why should a Green purchaser consider extending the acquisition period?
6. What is the best practice e-waste handling hierarchy?
7. Explain the difference between bio accumulation and bio magnification.
8. Describe three ways for reuse of old equipment.

6. What is the definition of Central Processing Unit (CPU) power management?

- A. ensuring only the right number of processors are used in office equipment
- B. optimizing power by consuming less during periods of low activity or idle states to reduce power draw when not in use
- C. reducing the supply of power from the motherboard to the processor which causes the processor core to shut down and save power
- D. switching off power to the processor after office hours or during holidays

7. What is the most common understanding of e-waste?

- A. electronic hardware which is slow and crashes often
- B. electronic hardware which is destined for salvage, recycling or landfill
- C. electronic hardware which the user no longer wants
- D. software which is out of date and no longer functional

8. What is the purpose of auditing an electronics recycler when recycling end of life IT equipment?

- A. ascertain if the recycler refurbishes the recoverable equipment
- B. confirm the recycler donates working equipment to worthy causes
- C. confirm the recycler does not export e-waste to other countries
- D. ascertain if the recycler resells the recoverable equipment for profit

9. What aspect of e-waste poses the greatest bio-accumulative health risks to humans?

- A. GHG Emissions from e-waste landfill dumping
- B. soluble toxins from e-waste
- C. the cumulative mass and weight of e-waste
- D. the time it takes for plastic to bio-degrade

10. At the end of a traditional refresh cycle electronic equipment is normally retired. What are socio-environmental alternatives to retiring this equipment?

- A. re-assigning or re-deploying equipment
- B. storing equipment for an extended period
- C. tag for end-of-life disposal through landfill
- D. transfer the equipment to a recycler for export

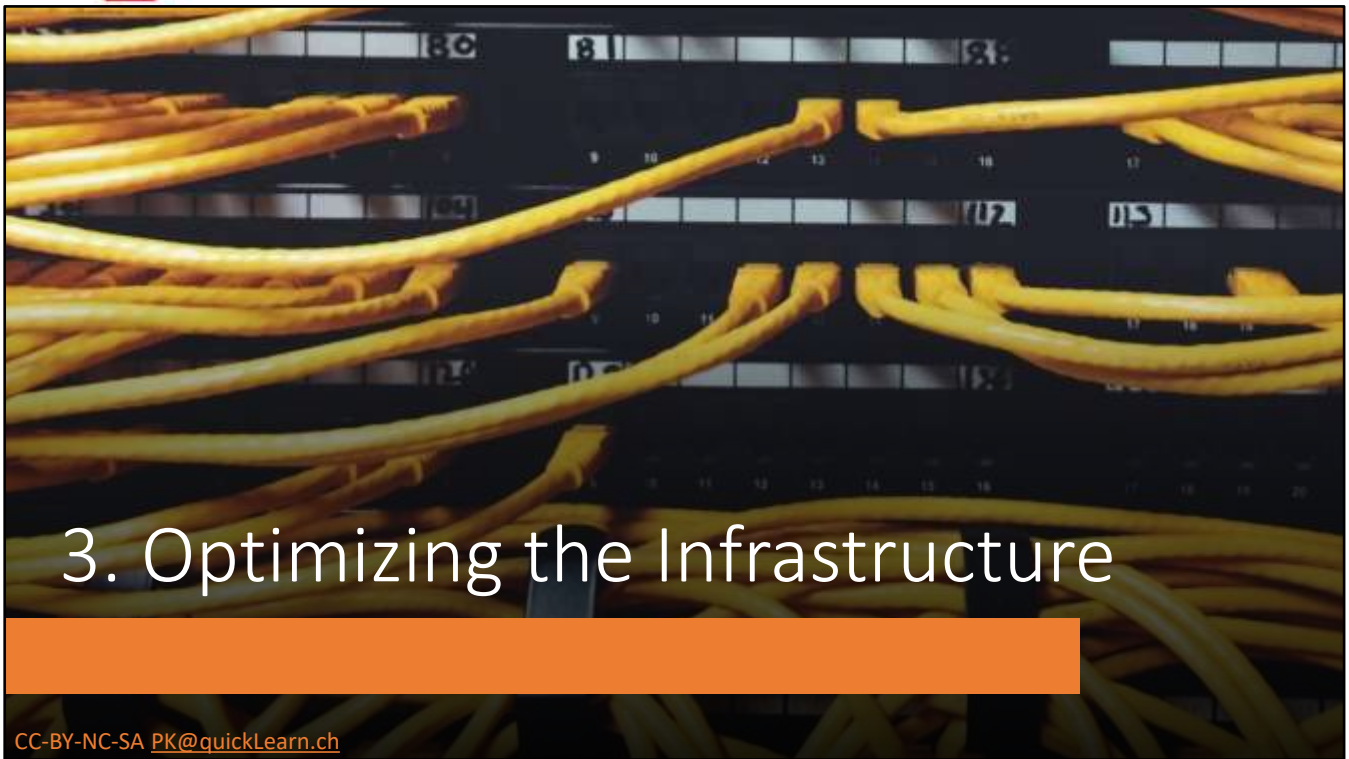
Questions

Exam Terms

Bioaccumulation
Biomagnification
Dematerialization
Ecological footprint
Embedded carbon/energy
End-of-life (EOL)
ENERGY STAR
Environmental Protection Agency (EPA)
Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT)
e-waste
Green purchasing

Exin Green IT workbook, 2012

- 6.B
- 7.B
- 8.C
- 9.B
- 10.A



Optimizing the Infrastructure

- Demand Infrastructure
- Supply Infrastructure

3

1. Understanding Green IT
2. Lifecycle Management
3. Optimizing the Infrastructure
4. IT as Enabler
5. Governance and processes for Green IT

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

2 infras

«The iron» **Demand infrastructure**

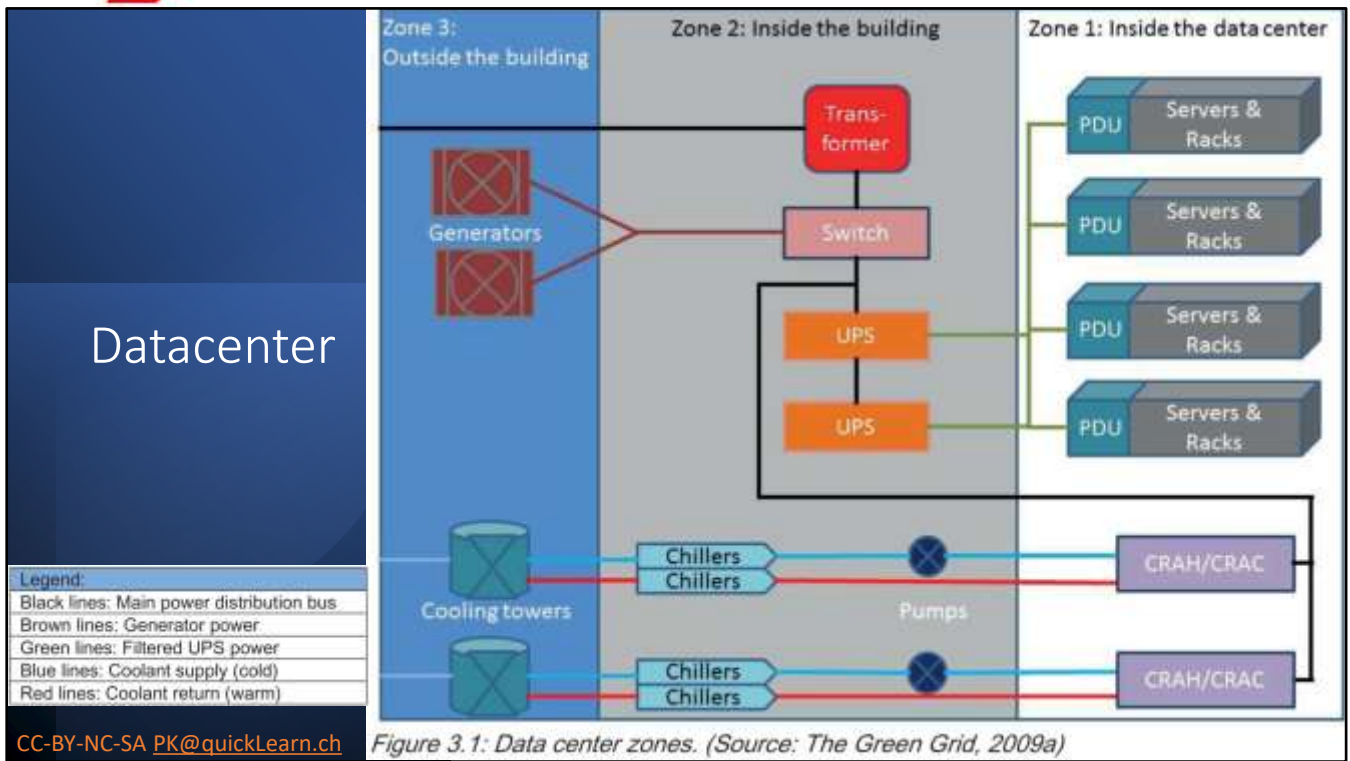


Supply infrastructure

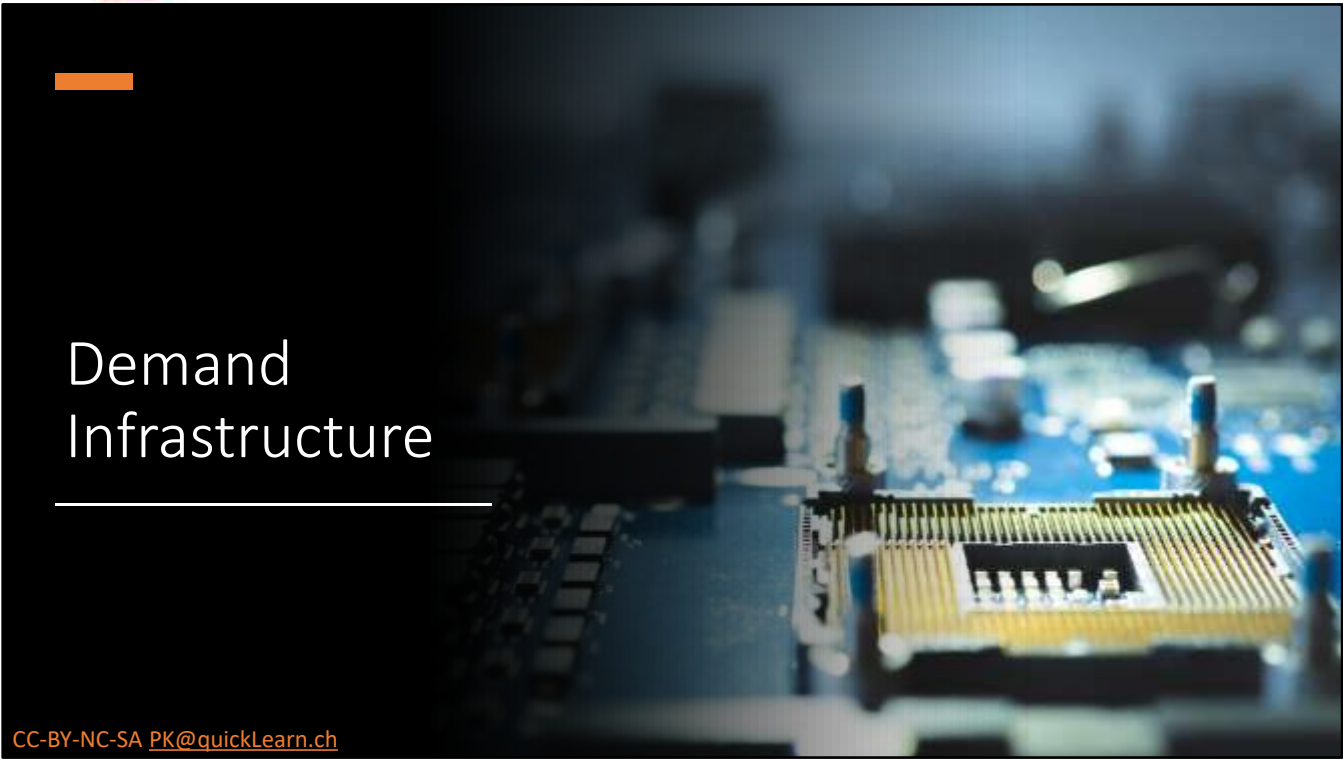


CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

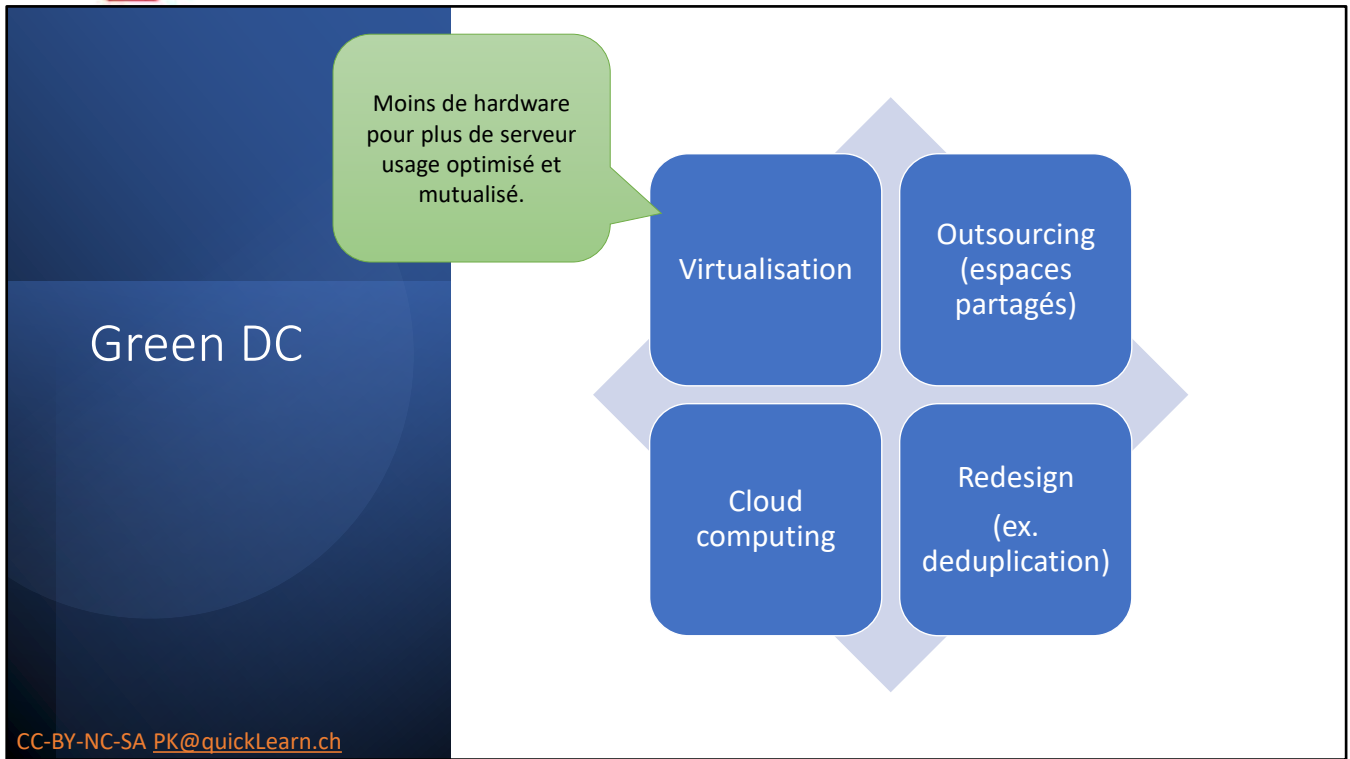


Exin Green IT workbook, 2012



Demand Infrastructure

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



Exin Green IT workbook, 2012

Cycle de vie de la data

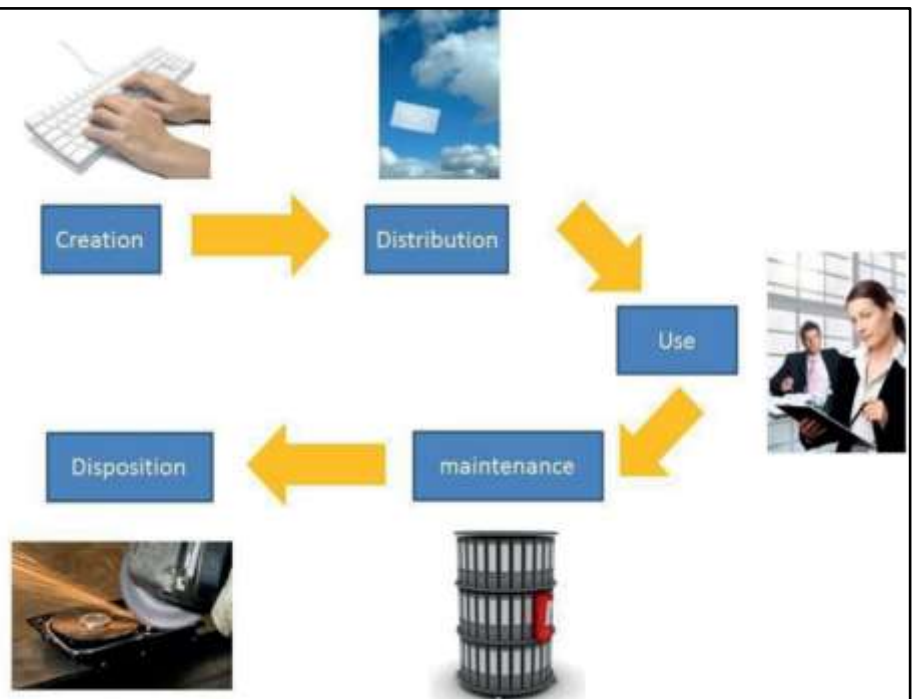


Figure 3.2: Information lifecycle management. (Source: Baroudi et al., 2009)

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

Classification de la data

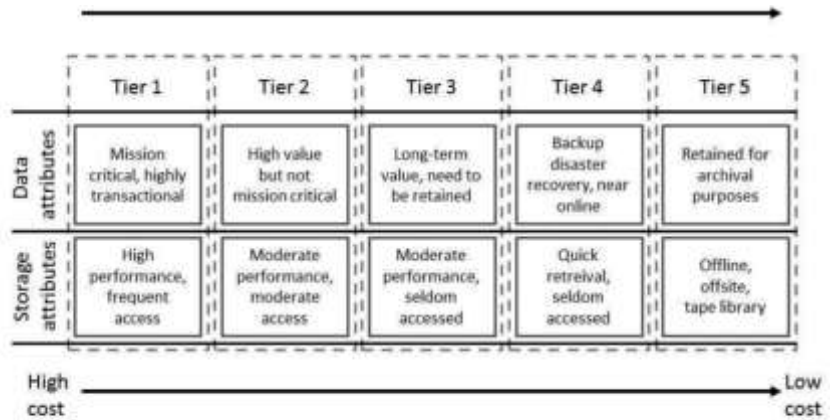


Figure 3.3: The five storage tiers in the data lifecycle. (Source: Baroudi et al., 2009)

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012



1980

Cloud



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

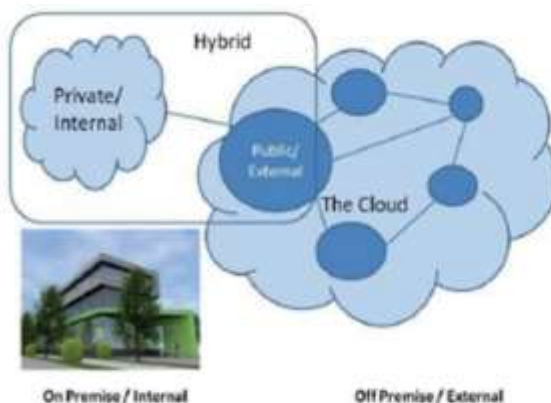
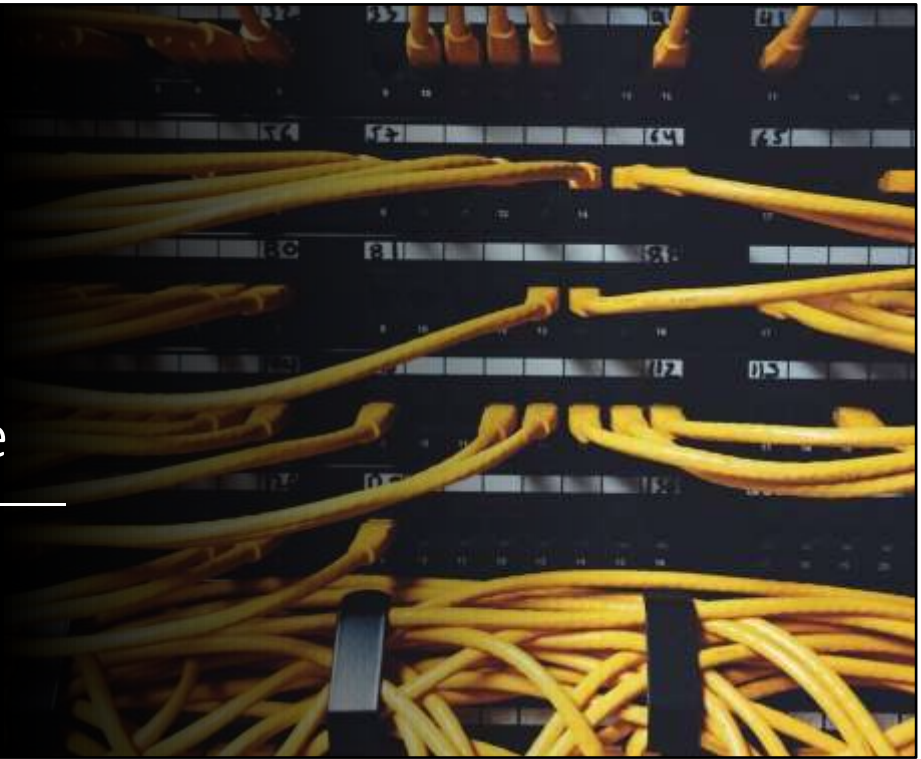


Figure 3.4 Cloud deployment models. (Source: EXIN Cloud computing foundation – Workbook)

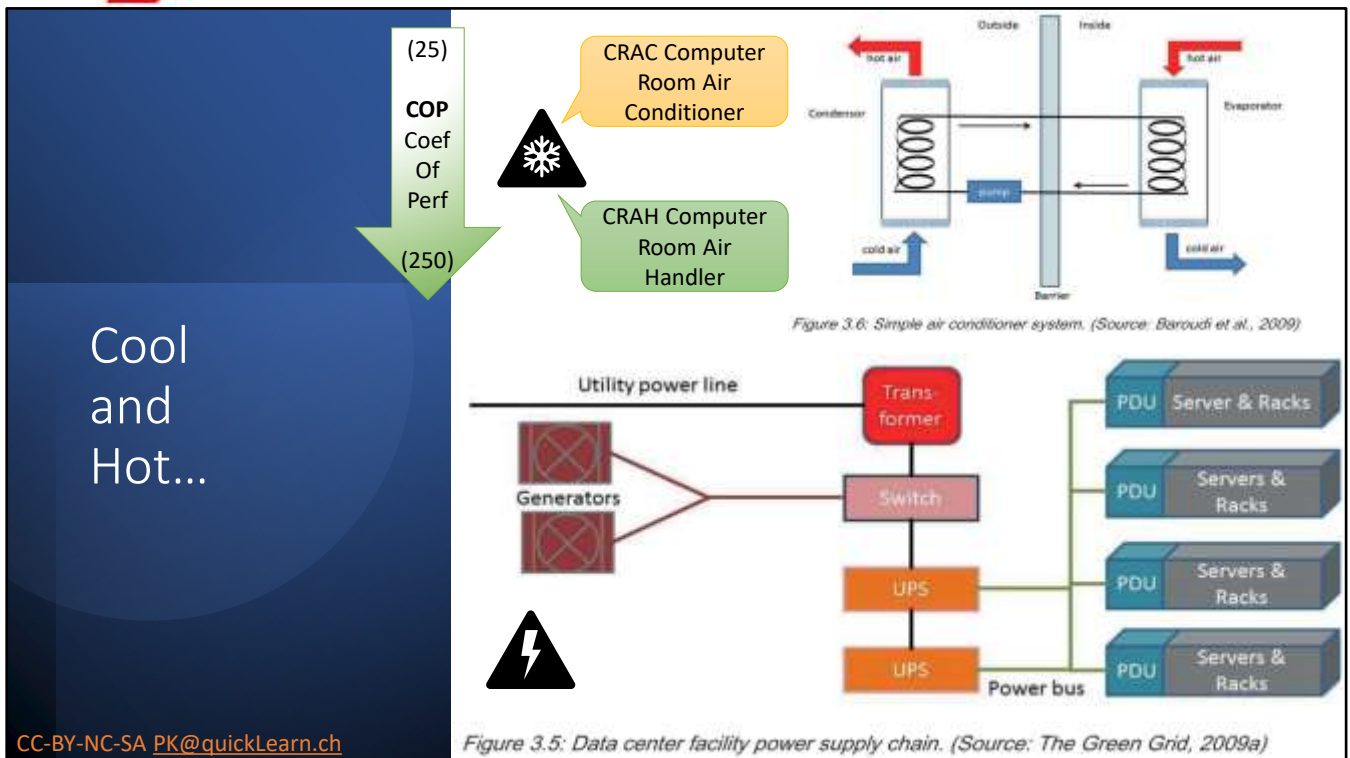
Exin Green IT workbook, 2012

<https://medium.com/cloudready-ch/cest-quoi-iaas-paas-et-saas-le-cloud-c169451d73bc>

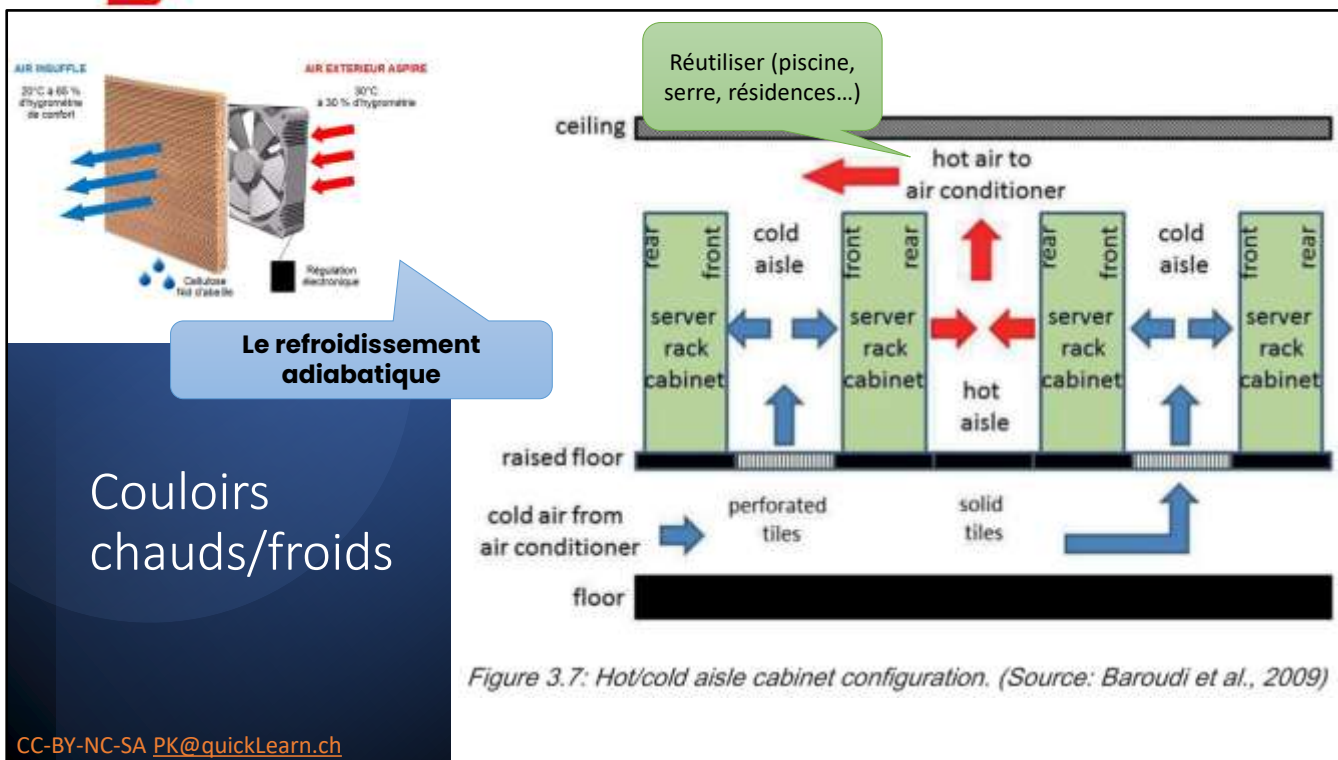
Supply Infrastructure



CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch



Exin Green IT workbook, 2012



Exin Green IT workbook, 2012

<https://www.lebigdata.fr/data-center-refroidissement-tout-savoir>

<https://www.lemagit.fr/article/Les-methodes-modernes-de-refroidissement-pour-votre-datacenter>

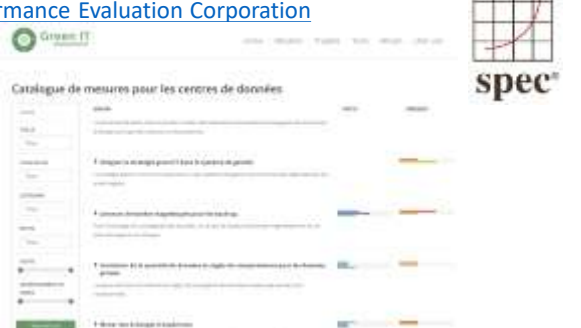
<https://www.sirenergies.com/article/techniques-pour-refroidir-un-data-center/>

Benchmark

Vendor Name	Cloud Infrastructure	Hardware Platform/Processor	Cloud Type	PU Type	Region	Application Architecture	Energy Consumption Power	Energy Efficiency Power	Energy Efficiency Power	Energy Efficiency Power
Jaeger	ICP 3.5 Full result disclosure: HTB: Supporting documentation: spt	C85290F	KVM	private	schweiz	CN Central Standard Time	147 copies	44.1	87.4%	456
Jaeger	IntCloudOpenStack V3 Full result disclosure: HTB: Supporting documentation: spt	e86	KVM	private	schweiz	CN Central Standard Time	18 copies	20.1	85.2%	366
Jaeger	IntCloudOpenStack V3 Full result disclosure: HTB: Supporting documentation: spt	e86	KVM	private	schweiz	CN Central Standard Time	20 copies	25.8	80.4%	356
Jaeger	IntCloudOpenStack V3 Full result disclosure: HTB: Supporting documentation: spt	e86	KVM	private	schweiz	CN Central Standard Time	150 copies	136.4	90.9%	406
Jaeger	IntCloudOpenStack V5.8.2 Full result disclosure: HTB: Supporting documentation: spt	NF5280M6	KVM	private	schweiz	CN Central Standard Time	39 copies	55.8	95.1%	416
KYCLIN SOFTWARE Co., Ltd.: PengChang Laboratory	KylinCloud V7 Full result disclosure: HTB: Supporting documentation: spt	Kangong 920-4426	KVM	private	schweiz	CN Central Standard Time	36 copies	20.6	92.9%	456
Tianjin KYCLIN Information Technology Co., Ltd. PengChang Laboratory	KylinCloud V4 Full result disclosure: HTB: Supporting documentation: spt	Kangong 920-4426	KVM	private	schweiz	CN Central Standard Time	11 copies	3.4	81.7%	406
Shanghai Yunxiao Information and Technology Ltd.	ZStack 3.18.0 Full result disclosure: HTB: Supporting documentation: spt	Kangong 920-4426	KVM	private	schweiz	CN Central Standard Time	39 copies	40.5	93.4%	476

[SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation](#)

[Catalogue de mesures \(greenit-switzerland.ch\)](#)



CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

<https://www.spec.org/>

<https://greenit-switzerland.ch/app/mc-dc/de/cc-mesures?lang=fr>

<https://greenit-switzerland.ch/app/dca/de/evaluation-cc?lang=fr>

PUE Power Usage Effectiveness

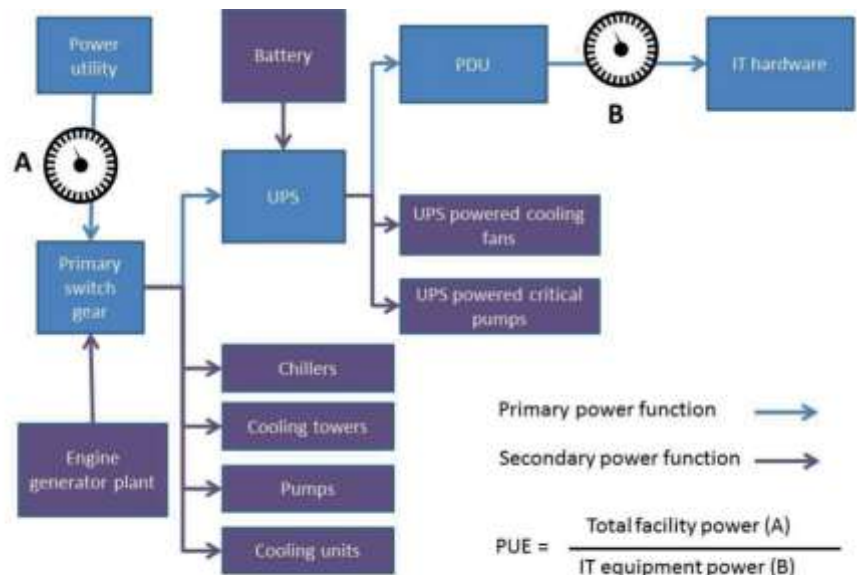


Figure 3.8: Power Usage Effectiveness (PUE). (Source: The Green Grid, 2008)

[PUE: A Comprehensive Examination of the Metric | The Green Grid](https://www.thegreengrid.org/en/resources/library-and-tools/20-PUE%3A-A-Comprehensive-Examination-of-the-Metric)

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

<https://www.thegreengrid.org/en/resources/library-and-tools/20-PUE%3A-A-Comprehensive-Examination-of-the-Metric>

Métriques

PUE 2 ☹️ 1.2 😊 0.8 😊😊

- Mesure globale efficacité énergie

DCiE - DC infra Efficiency en %

- $1/\text{PUE}$ ($\text{PUE}=2 \rightarrow 50\%$, $\text{PUE } 0.8 = 80\%$)

CUE – Carbon Usage Effectiveness

- Green Grid: Carbon per kilowatt

WUE – Water Usage Effectiveness

- Water/an divisé par IT énergie.

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

Questions

Sample questions

1. What can lead to server resource optimization via allowing applications to be separated (decoupled) from the physical infrastructure?

- A. Application infrastructure virtualization
- B. Virtual storage
- C. Desktop virtualization
- D. Thin client

2. What is a Green advantage of application infrastructure virtualization?

- A. It improves the performance of the physical servers.
- B. It makes it possible to prolong the lifespan of physical servers.
- C. It makes it possible to reduce the number of physical servers.
- D. It reduces the energy consumption of the physical servers.

3. What is an example of a technology that can reduce the amount of power consumed by storage hardware?

- A. 3PARVTIP
- B. ILM
- C. MAID
- D. RAID

4. What makes a hosted data center provider a good choice from a Green perspective?

- A. cheaper and a more efficient alternative to running all these systems in-house
- B. cleaner power and cooling systems which means less CO₂ emissions
- C. consolidation and economy of scale which can result in an overall reduction of power and equipment
- D. location near cheaper, cleaner power and cooling resources

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

'Get it' questions

1. A data center is composed of three major interdependent physical infrastructure zones. What equipment is located in zone 2 (inside the building)?
2. Twenty applications run in a data center, each on its own server. What is the term for redistributing these applications onto fewer servers?
3. True or false: Does "cloud computing" mean that your data is processed somewhere on the internet?
4. What are the subsequent stages of the information lifecycle?
5. Name some measures to improve data center cooling.
6. What is the formula of the Power Usage Effectiveness (PUE)?
7. What is the Coefficient of Performance an indication for?
8. Explain why PUE is not a good indicator of environmental performance.

5. Climate control draws considerable energy and is critical to operating servers in the data center.

What are possible methods which may reduce the energy required to cool the data center?

- A. restricting the chilled water supply to CRAC units
- B. switch the thermostat to a lower setting
- C. utilize outside cold air or bodies of water
- D. decrease the relative humidity

6. Which statement is correct in terms of cooling computing equipment in data centers?

- A. Chilled air systems are more difficult to move around or change than liquid cooling systems.
- B. Chilled air systems can move heat more effectively than liquid cooling systems.
- C. Liquid cooling systems can move heat more effectively than chilled air systems.
- D. Traditional space air cooling systems direct chilled air exactly where and when it's needed.

7. Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) and Power Usage Effectiveness (PUE) refer to relative efficiency between power supply chain (supply side) and the IT equipment power (demand side).

Which item should be included when determining (measuring) the power supply chain?

- A. Building switchgear
- B. Network equipment
- C. Rack mount storage
- D. Rack servers

8. Application consolidation is made possible through virtualizing applications on a server.

How can this assist in reaching Green (IT) goals of the organization?

- A. by allowing production servers to run more than one application
- B. by increasing the performance of the application server
- C. by reducing the power required by the physical application server
- D. by reducing the need for physical servers through consolidation

Questions

Exam Terms

As a Service Infrastructure (aaS)
Central Processing Unit (CPU)
Cloud computing
Consumed energy
Corporate Computing
Data center
Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) index
Data storage
The Green Grid
Green IT
Hardware
Info structure
Infrastructure (Demand/Supply)
Infrastructure services optimization
IT asset. Outsourced services
Power Usage Effectiveness (PUE) index

Exin Green IT workbook, 2012



Optimizing the Infrastructure

- Virtual collaboration and e-working
- SMART business systems
- SMART workplace

4

1. Understanding Green IT
2. Lifecycle Management
3. Optimizing the Infrastructure
4. IT as Enabler
5. Governance and processes for Green IT

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012



Virtual collaboration and e-working

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch





Exin Green IT workbook, 2012

<https://www.usemultiplier.com/blog/telecommuting-vs-telework-vs-remote-work>

Webconf



Démocratisation des
webcam et
smartphones
+
Plateformes logicielles
(jitsi)



- Sécurité
+ généralisation VPN
- Incidents domestiques...

[Télétravail, Télécole, c'est la panique... | by Pascal Kotté | Conseillers Numériques Suisses Romands | Medium](#)

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

<http://webconf.cloudready.ch>

<https://medium.com/conseillers-num%C3%A9riques-suisses-romands/t%C3%A9l%C3%A9travail-cest-la-panique-ad97c3a54d90>

eMails

- + rapide
- papier/encre
- ++ destinataires
- +facile copies/rechercher (archives/traces)
- +asynchrone (vs téléphone)



- Les supprimer
- Ne pas les imprimer
 - PJ
- Infobésités... (SPAM)

[Pourquoi faut-il tuer les emails? | by Pascal Kotté | CloudReady CH | Medium](#)

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

<https://medium.com/cloudready-ch/pourquoi-faut-il-tuer-les-emails-5ff3c59f59fb>

<http://collaborer.quicklearn.ch>

Messagerie
*instant
messaging*

<http://whatsapp.kotte.net>

+ facilite télétravail
+ réduit les déplacements
dans les bureaux...

Signalisation (Whatsapp)
VS
Microblogs (Slack)



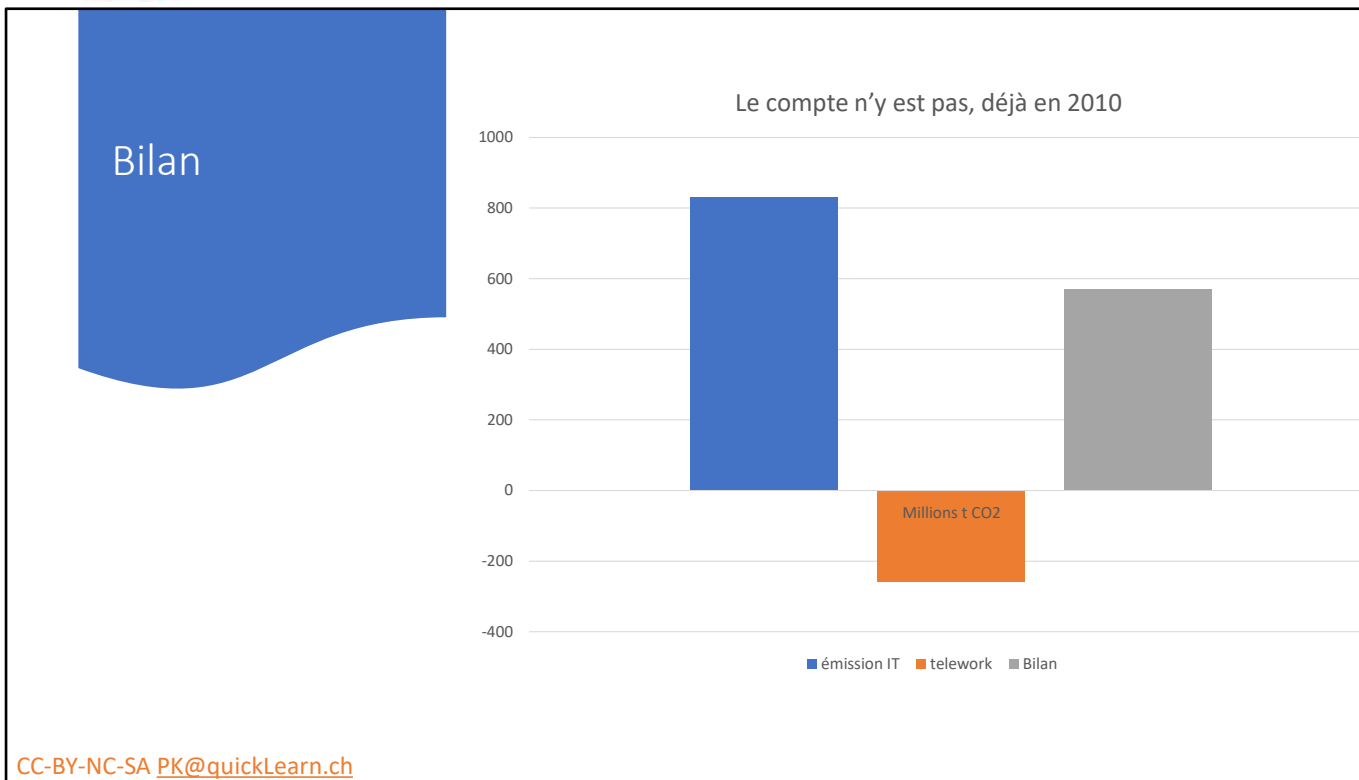
+ interruption
(Mode occupé)
+ infobésité

[e-Collaborer?. Des outils et des Humains | by Pascal Kotté |](#)
[CloudReady CH | Medium](#)

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

<https://medium.com/cloudready-ch/e-collaborer-703cf51344f3>



Exin Green IT workbook, 2012



SMART business systems

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



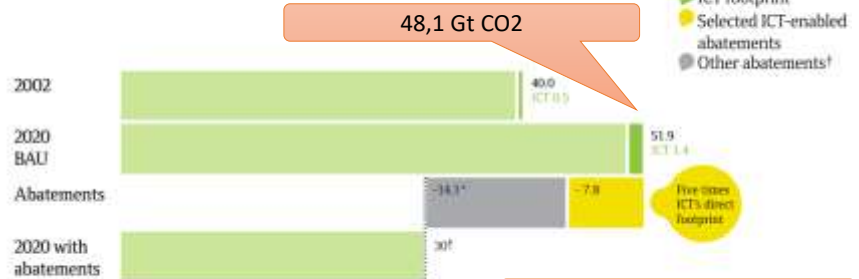
Bénéfices de la dématérialisation

Rapport SMART 2020 (GeSI, in 2008)

Warning: va dépendre des changements sociaux et de l'évolution de l'hyperconnectivité...

Fig. 1 ICT impact: The global footprint and the enabling effect

GtCO₂e



* For example, avoided deforestation, wind power or biofuels.

† 21.9 GtCO₂e abatements were identified in the McKinsey abatement cost curve and from estimates in this study. Source: P. T. Nauder and J. Rosander (2007), 'A Cost Curve for Greenhouse Gas Reduction', The McKinsey Quarterly, Number 3.

Relance +marchés émergents

2,1 Gt CO₂

Empreinte numérique baisse de 2010 à 2016: +efficience



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Source: SMART 2020, GeSI en 2008:

Revue Durable n°63

https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_40p.pdf

IT enabling effect

7,8 GtCO₂e of ICT-enabled abatements are possible out of the total emissions in 2020 (51,9 GtCO₂e).

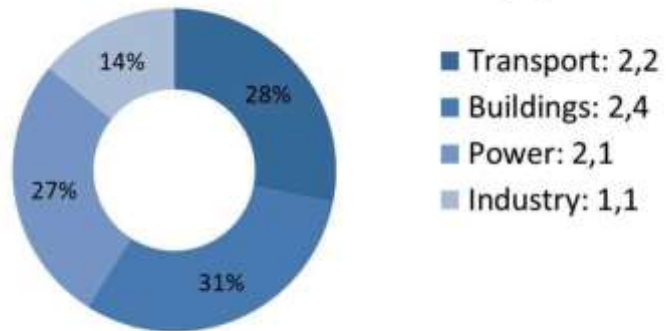
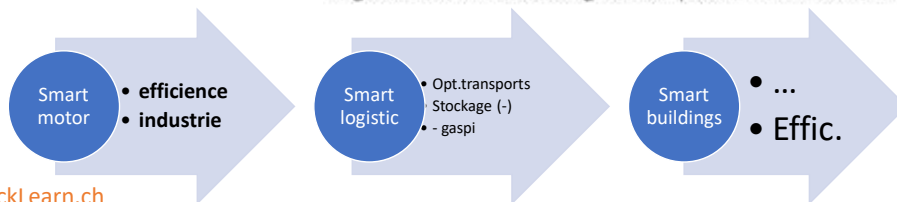


Figure 4.3: The enabling effect. (Source: Smart 2020, 2008)



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Source: SMART

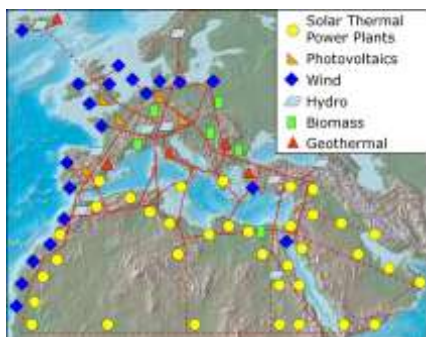
2008: [https://github.com/CloudReady-](https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/2008%2CGeSI%2Csmart2020.pdf)

[ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/2008%2CGeSI%2Csmart2020.pdf](https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/2008%2CGeSI%2Csmart2020.pdf)

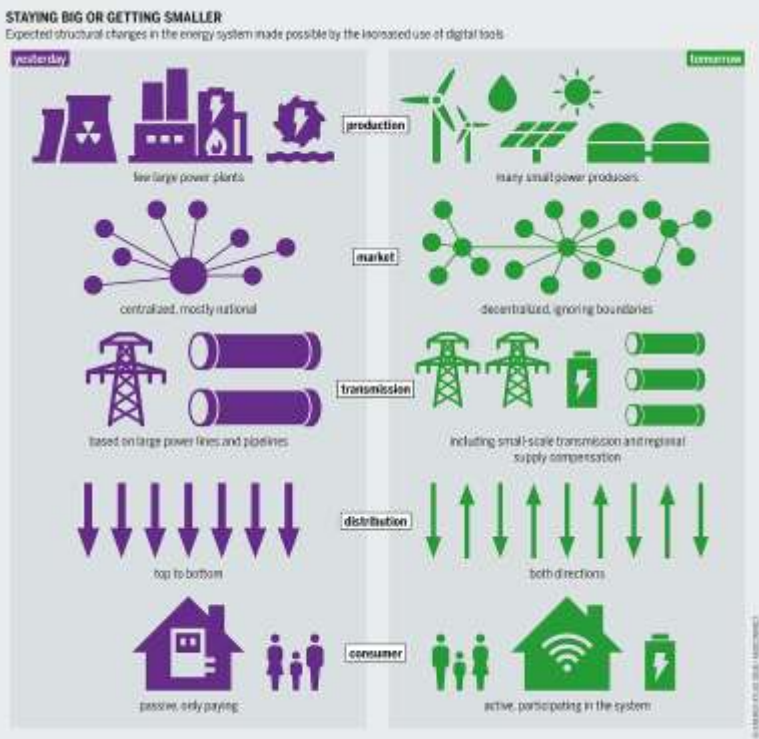
2019: Smarter 2030 GeSI

[https://gesi.org/storage/files/DIGITAL%20WITH%20PURPOSE_Summary_A4-](https://gesi.org/storage/files/DIGITAL%20WITH%20PURPOSE_Summary_A4-WEB_watermark.pdf)
WEB_watermark.pdf

SMART Grid



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



[Réseau électrique intelligent — Wikipédia \(wikipedia.org\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9lectrique_intelligent)

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9lectrique_intelligent

SMART Grid IT part

Standard

- Data/nrj

Monitor

- Design
- use

Compter

- Éval nrj+co2

Rethink

- Capture/reuse
- usages

Transform

- Economie
- automatisisation

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

[Réseau électrique intelligent — Wikipédia \(wikipedia.org\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9lectrique_intelligent)

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9lectrique_intelligent

Exin Green IT workbook, 2012

Logistique

BTO

- À la demande

JIT

- Pendant/industrie

**Réduction
déchets**

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Juste-%C3%A0-temps_\(gestion\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Juste-%C3%A0-temps_(gestion))

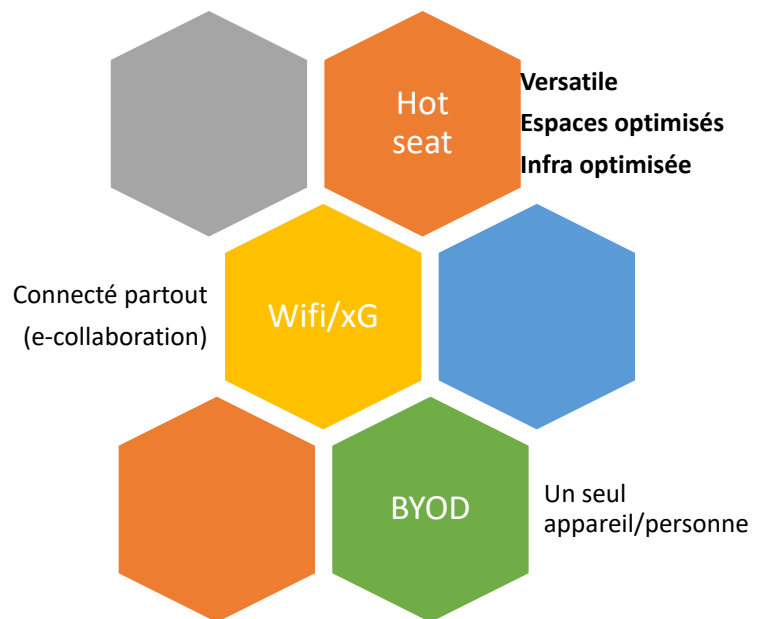


SMART workplace

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



Smart
Workplace



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

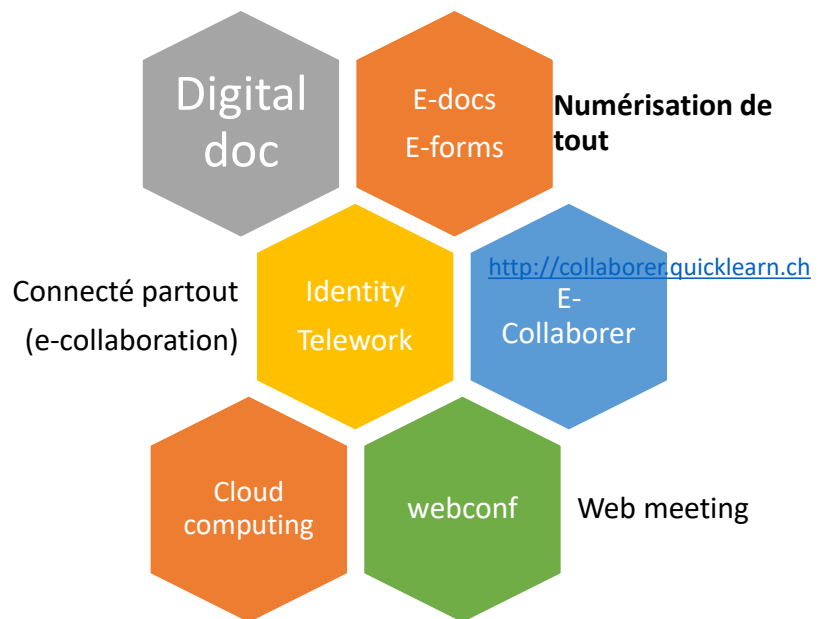
Exin Green IT workbook, 2012

<https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/new-work/modern-workplace/smart-workplace.html>

Rôle de l'IT dans la Smart Workplace



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

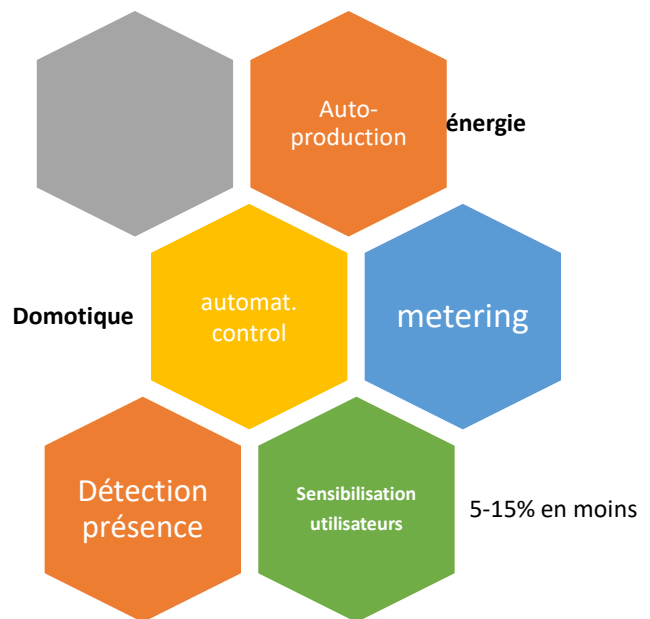


Exin Green IT workbook, 2012

<https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/new-work/modern-workplace/smart-workplace.html>

<http://collaborer.quicklearn.ch/>

IT in building



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

Questions

1. What is an environmental benefit of telecommuting?
 - A. reducing employees' travel expenses on the commute to and from work
 - B. reducing transport related emissions from employees traveling to and from their workplace
 - C. reducing transport related emissions from employees traveling for work and business trips
 - D. replacing face to face meetings with virtual meetings therefore reducing travel emissions
2. What technology can be used to secure information transfer using the Internet?
 - A. Remote access
 - B. Remote Client
 - C. Virtual Private Network (VPN)
 - D. Web communications
3. Besides greening through virtualizing the way we live and work, what is another way IT can reduce emissions in a low-carbon economy?
 - A. by providing low-cost transport for information workers
 - B. by providing technology to enable energy efficiency
 - C. through e-services and virtual distribution networks
 - D. through internet booking and online product ordering systems
4. How do SMART/GREEN IT solutions underpin sustainable business practices?
 - A. by increasing the availability of products and/or services
 - B. by optimizing systems and processes to make them more efficient
 - C. by providing low-cost business process outsourcing.
 - D. by raising public awareness of carbon emissions

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

Exam Terms

Build-To-Order (BTO)
Dematerialization
e-working
IT for Green
Just in time manufacturing (JIT)
Low carbon economy/society
Manufacturing/consumption impact
SMART
Smart office
Telecommuting
Teleconferencing
Zero stock (manufacturing on demand)

Questions

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

5. In a modern workplace IT can remove the need for paper.

How is a better collaboration between team members achieved?

- A. digital/electronic document management
- B. instant, online messaging services
- C. outsourcing print and document archiving
- D. printing to networked multi-function devices

6. How does technology in SMART buildings allow building operators to be more data driven?

- A. Different devices (sensors, heaters, actuators etc.) are enabled to communicate with each other.
- B. Operators enter building data into modeling software which provides visibility of building systems.
- C. Security systems monitor building occupants and provide building operators with floor loading information.
- D. Wireless cameras stream data to building operators allowing them to adjust the building environment.

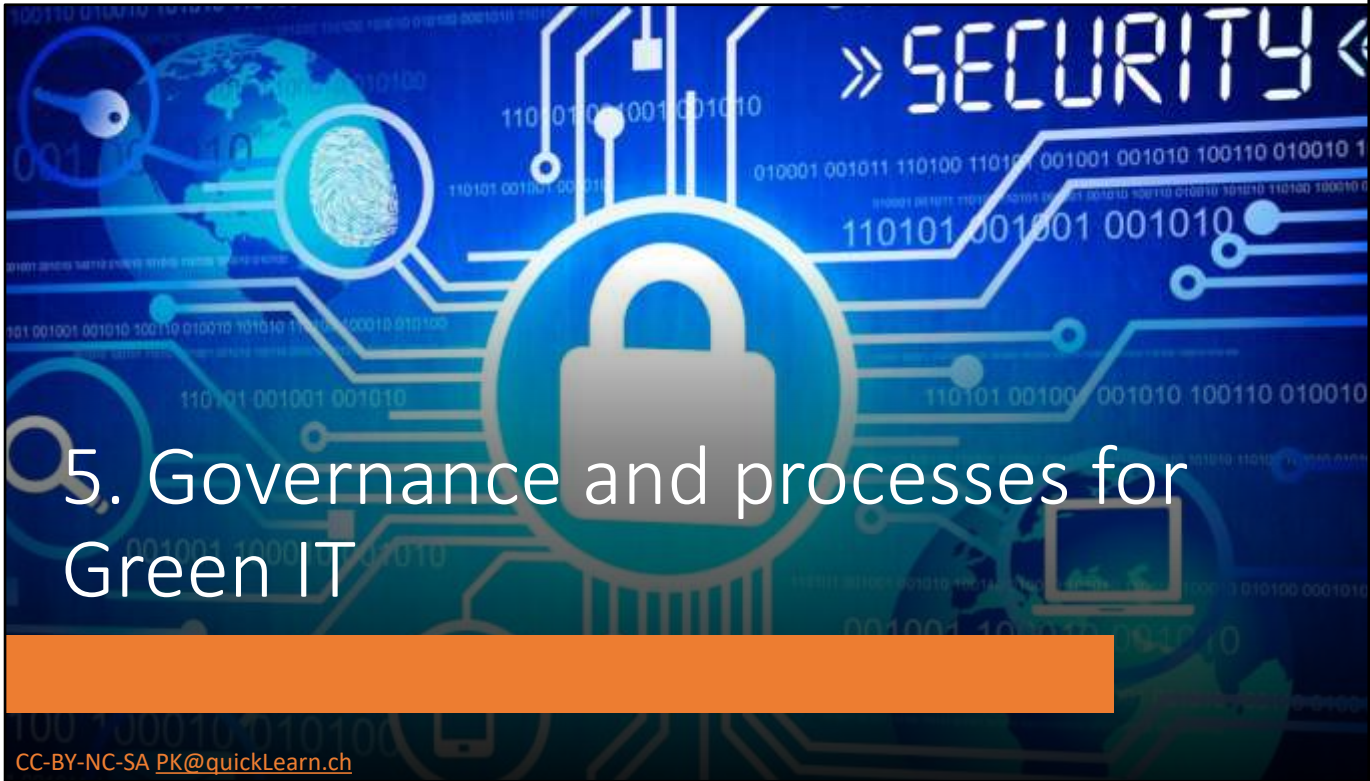
7. How can Dematerialization via online billing, media and music potentially decrease emissions?

- A. ensuring products are only manufactured when there is a confirmed order
- B. increasing the availability of services for end-users/consumers
- C. providing a comprehensive catalogue allowing customers to order only what they need
- D. reducing the manufacturing and distribution emissions of material products.

8. How does IT connect customers to Build To Order (BTO) supply chain systems?

- A. by providing detailed product information on social networking internet sites
- B. by providing detailed product information through internet search engines
- C. through e-commerce internet sites which provide detailed product information
- D. via online/electronic marketing and promotion of products and services

Exin Green IT workbook, 2012



5. Governance and processes for Green IT

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Governance and processes

- Environmental governance and Green IT policy
- Green IT in relation to service management

5

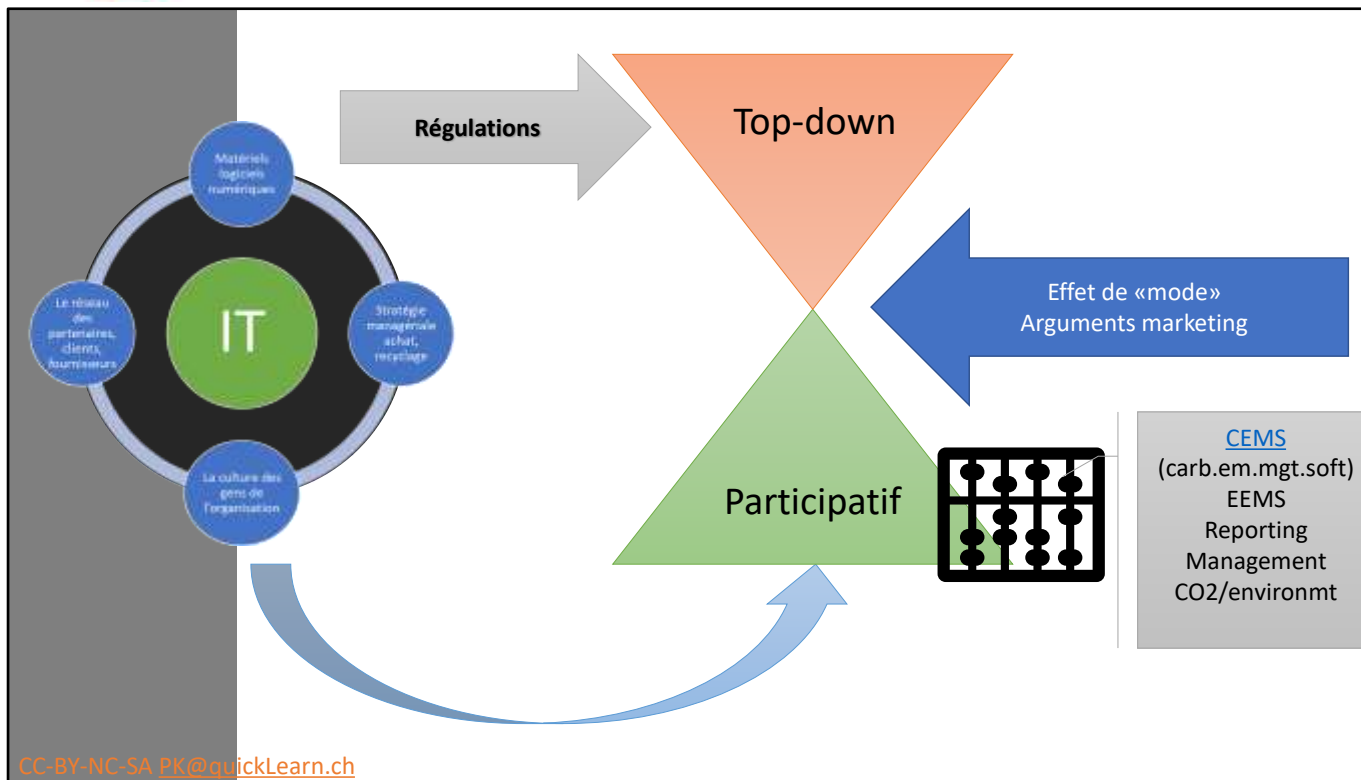
1. Understanding Green IT
2. Lifecycle Management
3. Optimizing the Infrastructure
4. IT as Enabler
5. Governance and processes for Green IT

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

Environmental governance and Green IT policy

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



Exin Green IT workbook, 2012

https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_emissions_monitoring_system

Ex. comptabilité carbone (projet [open-net.eco](https://www.open-net.eco/) | [CLIMATIC SOLUTIONS, IT POWERED](https://www.open-net.eco/)

<https://www.open-net.eco/>) <https://youtu.be/RVMQ2pqBoEA>

implications

Stakeholders	Strategic direction	Financial Reporting	Operational changes	Competitive position
Public Shareholders	X	X		X
Trade Unions	X		X	
Service Desk	X		X	
Press and media	X	X		X
Executive board	X	X		X
Regulatory bodies		X		
Procurement manager	X		X	
CIO	X	X	X	X

Table 5.1: Example of Green IT Stakeholders identification for information share. (Source: O'Neil 2010)

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

RACI

Rôles	Pour
Green IT champion	Promotion partout dans l'entreprise...
CIO (Chief Information Officer)	Ce serait mieux de l'embarquer...
CSR Manager (RSE)	Le convaincre que Social est aussi Green...
CSO (pas Security, mais Sustain)	S'il existe, il en est: il interface les CxO et le légal
BEO (Business Environmt Officer)	Rapporte au CSO la bonne exécution, et mesure
Resp. achats (Procrmt Mngr)	Si cela coûte moins, il sera motivé, sinon, mieux vaut le sensibiliser...

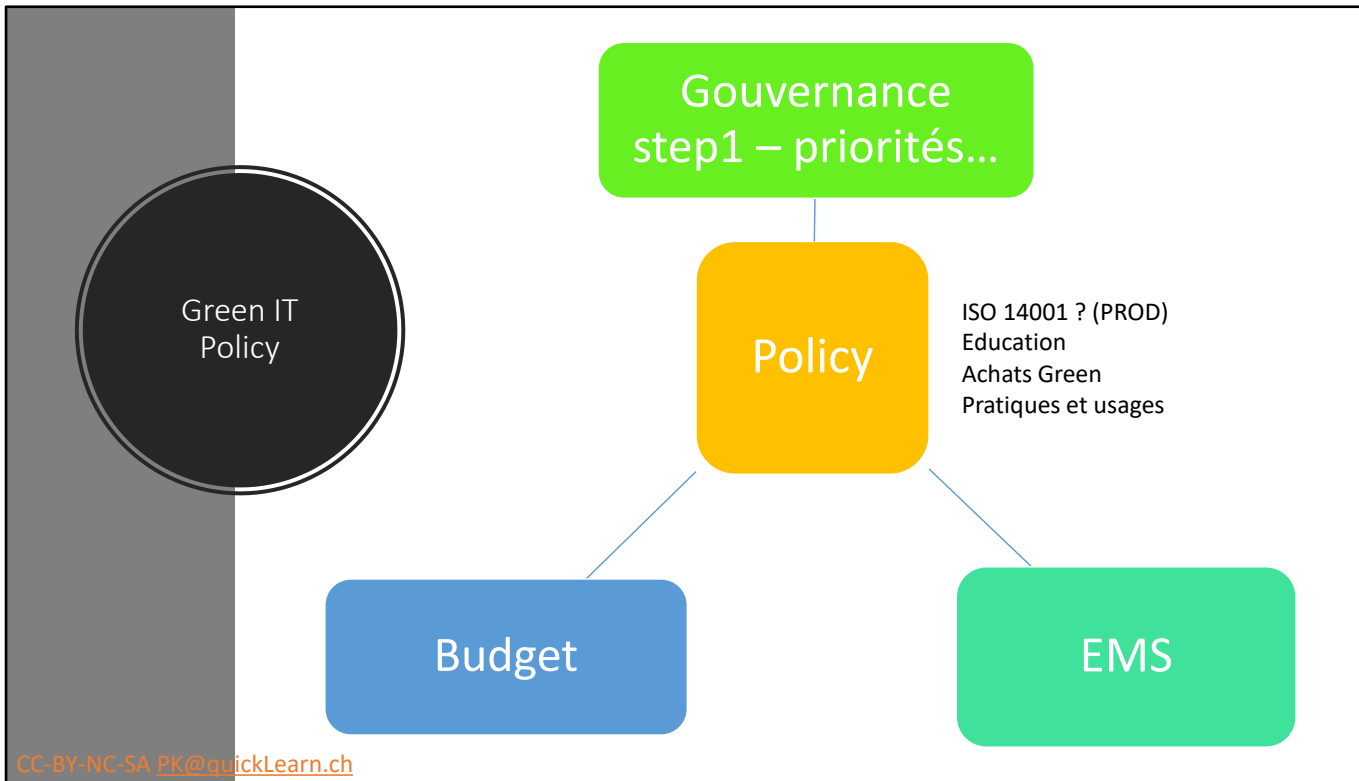
Green IT activities	Green IT Champion	CSO	IT user	Procurement manager
Develop Green IT Policy	R	A	I	C
Facilitate awareness workshops	RA	IC	I	I
Evaluate supplier contracts to ensure WEEE compliance	C	I	I	RA
Own and improve Green IT policy	R	AR	IC	IC

Responsible
Accountable
Consulted
Informed

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Table 5.2: How the RACI matrix can be applied to Green IT. (Source: O'Neill, 2010)

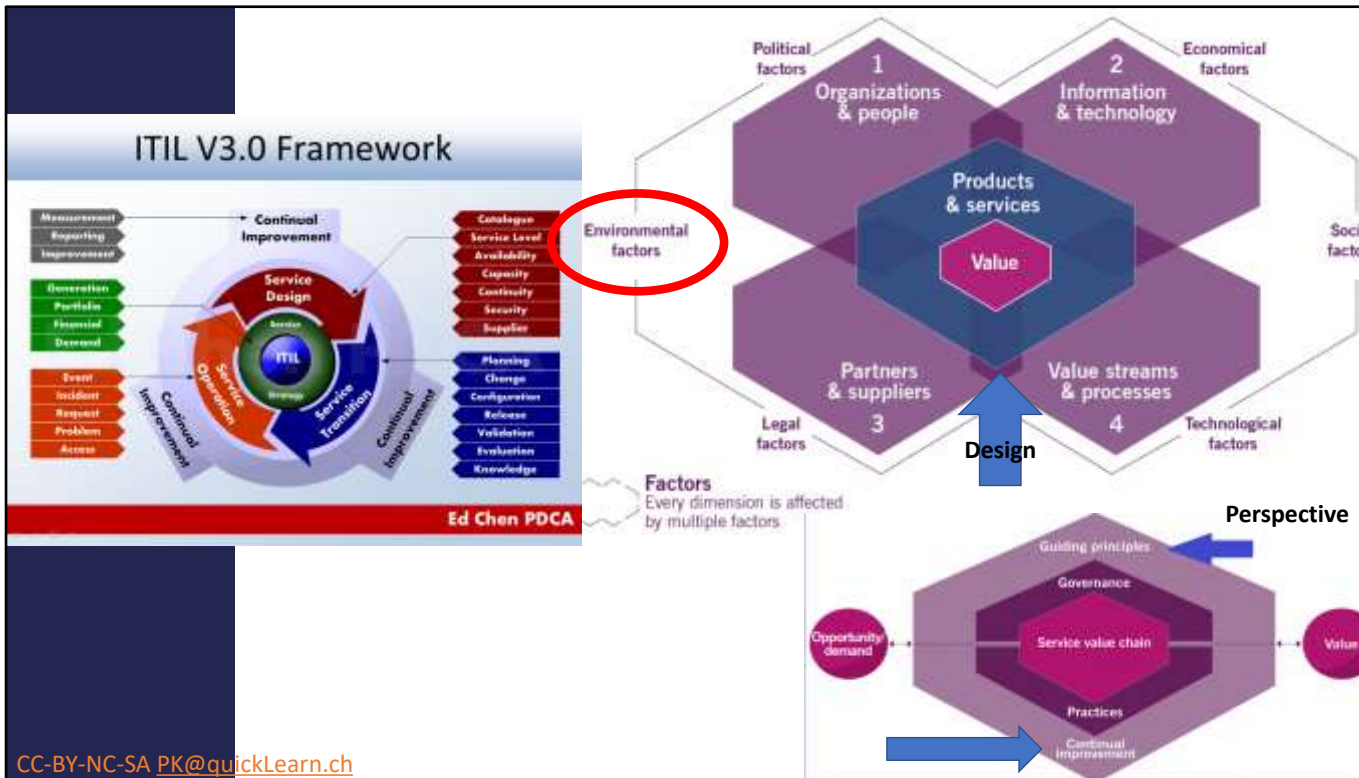
Exin Green IT workbook, 2012



Exin Green IT workbook, 2012

Green IT in relation to service management

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch



CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012
<https://freshservice.com/itil/itil-4>

Strategy

Perspective – Describes a vision and direction. An environmentally sustainable service strategy defines the philosophy behind the way the services are provided. For example, a service provider may have the strategic perspective of being a sustainable service provider, and wishes to meet or surpass the CSR outcomes.

Position – Describes the decision to adopt a well-defined stance. Positions are about policies to create value and distinctiveness from other providers. In this context, the position is defined in the Green IT policy. The Green IT policy provides guidance to plans and operational decisions.

Plan – Describes the way to transition from A (current situation) to B (desired situation). A plan might detail, "How do we offer sustainable services and reduce the ecological footprint of our and other business units?". Initial step is to do a zero-baseline assessment, for example: measure the actual carbon footprint of major business services and analyze the lifecycle of high volume hardware like laptops.

Patterns – A pattern of action is how an organization works. It describes a series of consistent decisions and actions over time. The formal patterns are documented in organization diagrams, process documents, rules of engagement etc. Within an organization there are also less formal patterns, workers find their own way to organize their work. Evolving patterns may lead to the definition of a new strategy. In the table below some examples of patterns of actions from a sustainability perspective are presented.

Patterns of action	Description
'How-to' patterns	Set the operating style of the organization ISO 14001
Boundary patterns	Set the focal point of the organization Hardware should have an ENERGY STAR label
Priority patterns	Set the allocation of resources Sustainability outweighs short term cost savings
Timing patterns	Staff is synchronized with business cycles, Green IT policy is adapted with the yearly business plan.

Table 5.3: Examples of patterns of actions from a sustainability perspective.

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012
<https://freshservice.com/itil/itil-4>

Décisions

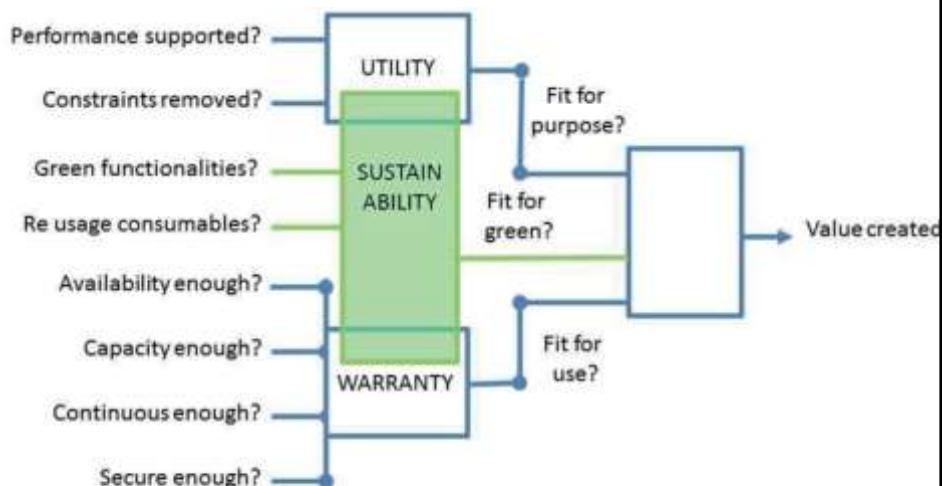


Figure 5.3: Sustainability of services is covered by both utility and warranty. (Based on ITIL® Service Strategy)

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012
<https://freshservice.com/itil/itil-4>

Provision



Service Portfolio Manager

- Inclure des conditions durables aux sous-traitants
- Inclure des clauses durables dans les sélections



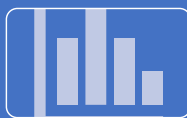
Financial IT

- Identifier les doubles bénéfices
- Faire accepter les surcharges... Surtout si compensée par Sobriété...



Gestion des demandes + SLM

- Moins de facilités
- Plus de durabilité



Disponibilité/capacités

- Surtout si 24/7, mieux si éco logico-économique...
- L'aider à motiver de la sobriété dans l'entreprise



Supplier Management

- Energy star, EPAT, low nrj...
- Iso 14001...

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012
<https://freshservice.com/itil/itil-4>

Opérations



Change Management

- Intégrer du Green dans les prochains changements, non motivés par le Green... Puis, faire des «Change» pour du Green.



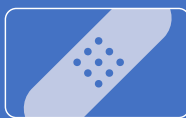
Assets Manager

- Réduire le turnover matériel, devrait lui convenir...



Validation & testing

- Valider et mesurer les impacts CO2/Sociaux/Ressources
- Redesign écologique (formations/sensibilisations)



Incident Management

- Ajouter le pouvoir à tous de créer des tickets de dénonciations: Mauvaises pratiques... (Boîte à idée) Green request/suggest

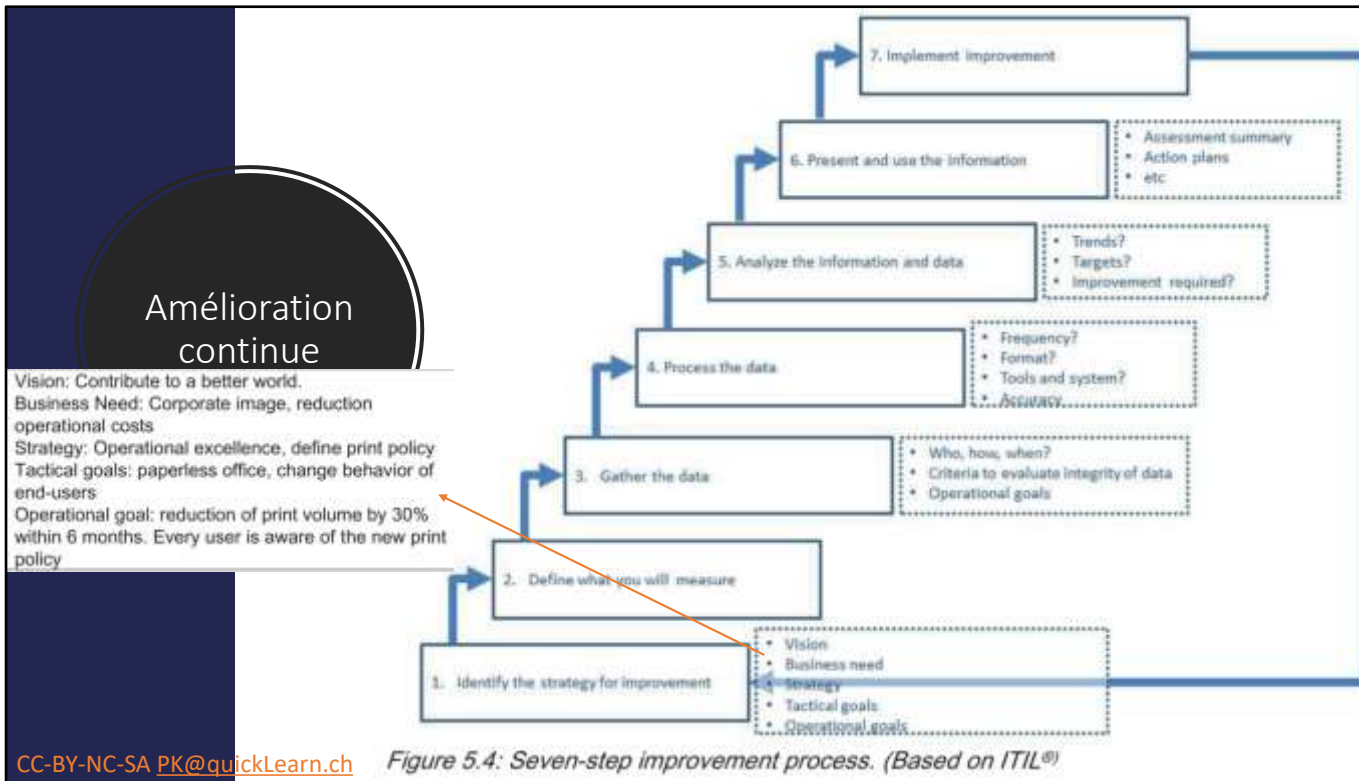


Problem Management

- Intégrer les «Green request» incidents

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012
<https://freshservice.com/itil/itil-4>



Exin Green IT workbook, 2012
<https://freshservice.com/itil/itil-4>

Questions

1. What does environmental governance thrive on?
 - A. an empowered workforce
 - B. a visionary leader
 - C. innovation and creativity
 - D. rules and procedures
2. What is the Business Environmental Officer Accountable for?
 - A. controlling environmental initiatives and outputs
 - B. direct success of the environmental organization
 - C. establishing environmental organization structure
 - D. establishing environmental roles and responsibilities
3. What characteristics of a service can reflect a customer's green aspirations?
 - A. functionality and utility
 - B. reliability and warranty
 - C. warranty and utility
 - D. reliability and functionality
4. How can the environmental impact of a service be determined?
 - A. by making use of the ISO 14001 standard for environmental management
 - B. by performing a complete analysis of all the environmental inputs of a service
 - C. by performing a complete analyses of all the environmental outputs of a service
 - D. by performing a lifecycle analysis combined with a systems-based approach

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

- 1.A
- 2.A
- 3.C
- 4.D

Questions

5. What should be part of a Green policy?

- A. complying to the ISO/IEC 14000 standards
- B. donating money to organizations like the World Wildlife Fund
- C. educating employees in the environmental impact of their work
- D. putting solar panels on the roof of buildings

6. Which statement about a Green IT policy is **not** correct?

- A. It must be aligned with the CSR policy.
- B. It must be based on the ISO/IEC 14001 standard.
- C. It must improve the organization's environmental credentials.
- D. It must include waste reduction and recycling.

7. What is one of the objectives of a sustainable service strategy?

- A. embed social and environmental values
- B. identify methods to reduce overheads
- C. increase productivity and performance
- D. obtain value for money

8. Is it possible to reflect Green aspirations in the utility and warranty characteristics of a service?

- A. This is possible when the customers articulate their Green aspirations in their requirements.
- B. This is not possible, because Green aspiration can only be reflected in the environmental characteristics of a service.
- C. This is possible when the applied technology is selected on clear environmental criteria.
- D. This is not possible because Green aspirations are only relevant for the utility of a service.

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

5.C

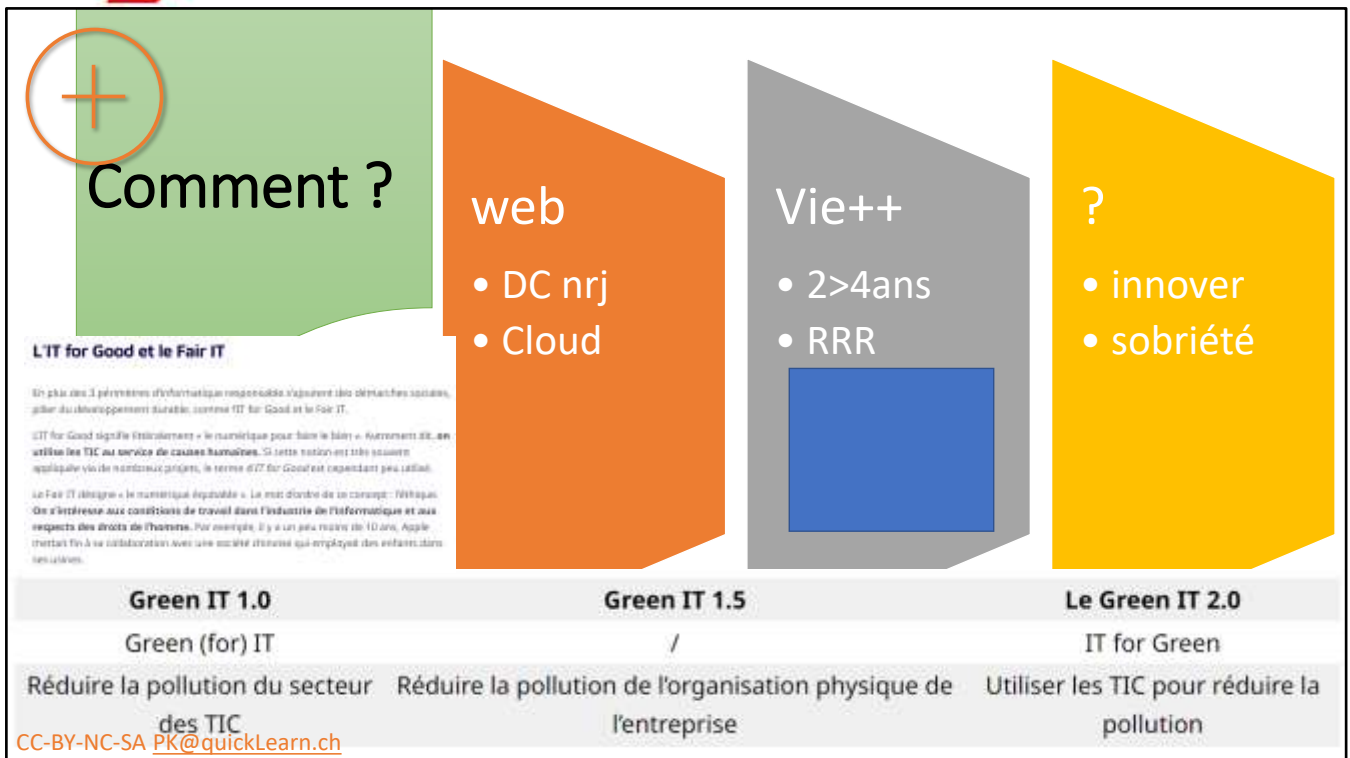
6.B

7.A

8.A (pas super d'accord avec cela, avais mis C)

Bonus Les actions recommandées

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



<https://www.hellocarbo.com/blog/communaute/green-it/>
<https://mairie-roisel.com/375-reduce-reuse-and-recycle-understand-more-about-the-3-rs-of-sustainability>
<http://tech4good.ch>
<https://medium.com/revolutions-de-la-transition> (<http://entransition.ch>)



ARCEP

11
recommandations
(cantons)

Mesurer

- Collectif public
- Réaliste (lucide)
- Indicateurs éco/envirnmnt

Réguler

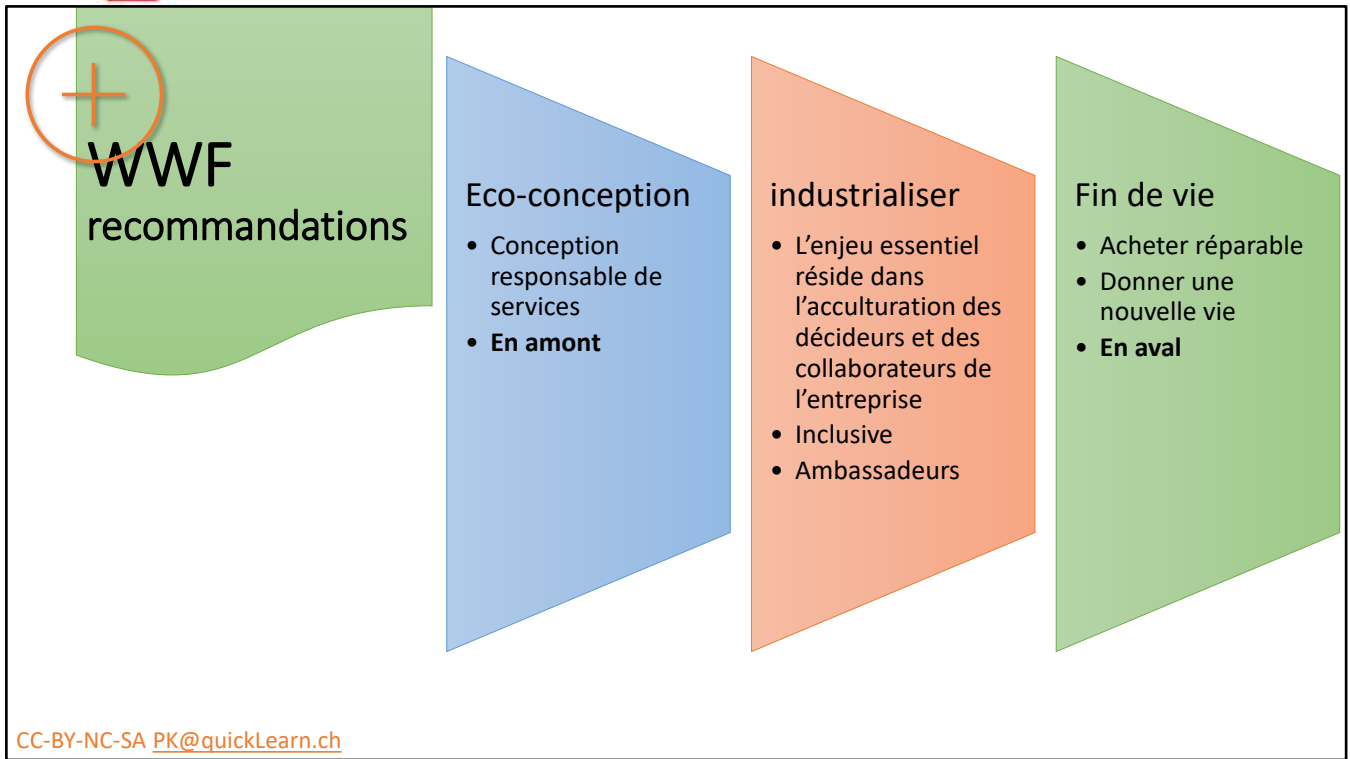
- Cuivre>fibre
- Mutualisation
 - Mobiles xG
- Box avec veille (FAI)
- Upgrade (2G)
- Cadeaux smartphones

Inciter

- Chartes/codes de conduites
 - Editeurs
 - OS
 - DataCenter
- Outils aide décision
 - Consom'acteurs

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

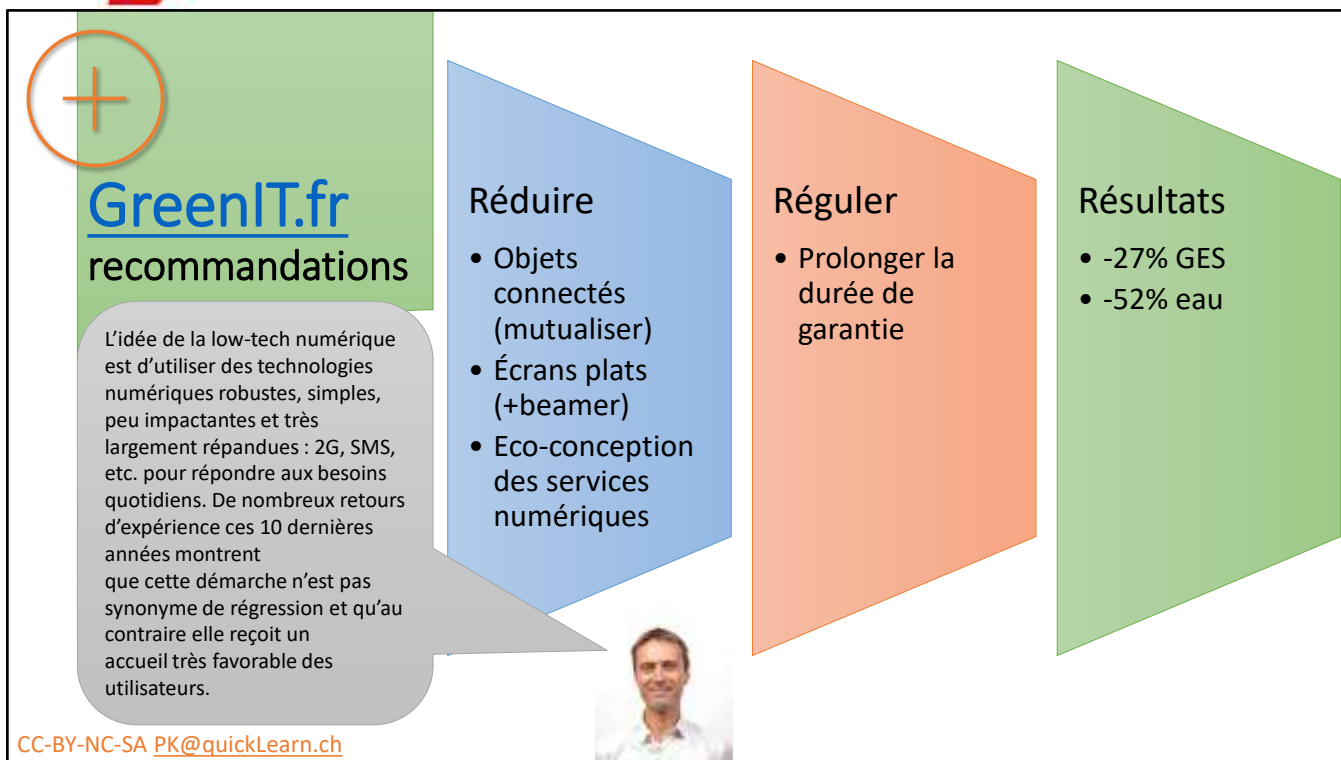
https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/arcep.fr%20rapport-pour-un-numerique-soutenable_dec2020.pdf



Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ?

[https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-](https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-10/20181003_etude_wegreenit_d%C3%A9marche_green_it_entreprises_francaises_WWF-min.pdf)

[10/20181003_etude_wegreenit_d%C3%A9marche_green_it_entreprises_francaises_WWF-min.pdf](https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-10/20181003_etude_wegreenit_d%C3%A9marche_green_it_entreprises_francaises_WWF-min.pdf)



https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_40p.pdf
[Equipe - Green IT](https://www.greenit.fr/equipe/) <https://www.greenit.fr/equipe/>

Un guide de pilotage environnemental du système d'information

THE SHIFT PROJECT

Déployer une politique numérique durable

La motivation : Élaborer et lancer une stratégie informatique durable

Le bon entourage : S'engager avec les clients, les fournisseurs, les partenaires, les institutions vers des solutions et services durables.

La salle de sport : Fabriquer un Système d'Information durable. Une méthodologie et des cas d'étude. Le modèle STERM (Smart Technologies Energy Relevance Model), développé par le groupe de travail du Shift Project, permet d'évaluer la pertinence énergétique nette de solutions connectées pour des cas d'étude définis. Développer une culture numérique durable.

La pesée : Mesurer l'impact environnemental du Système d'Information de bout en bout.

Le coach : Gouverner la transition vers un Système d'Information durable.

Fonction métier : Une fonction métier est un ensemble de comportements métiers basés sur un ensemble précis de critères (généralement les ressources et/ou les compétences requises), étroitement alignés sur une organisation, mais pas nécessairement explicitement régis par l'organisation.

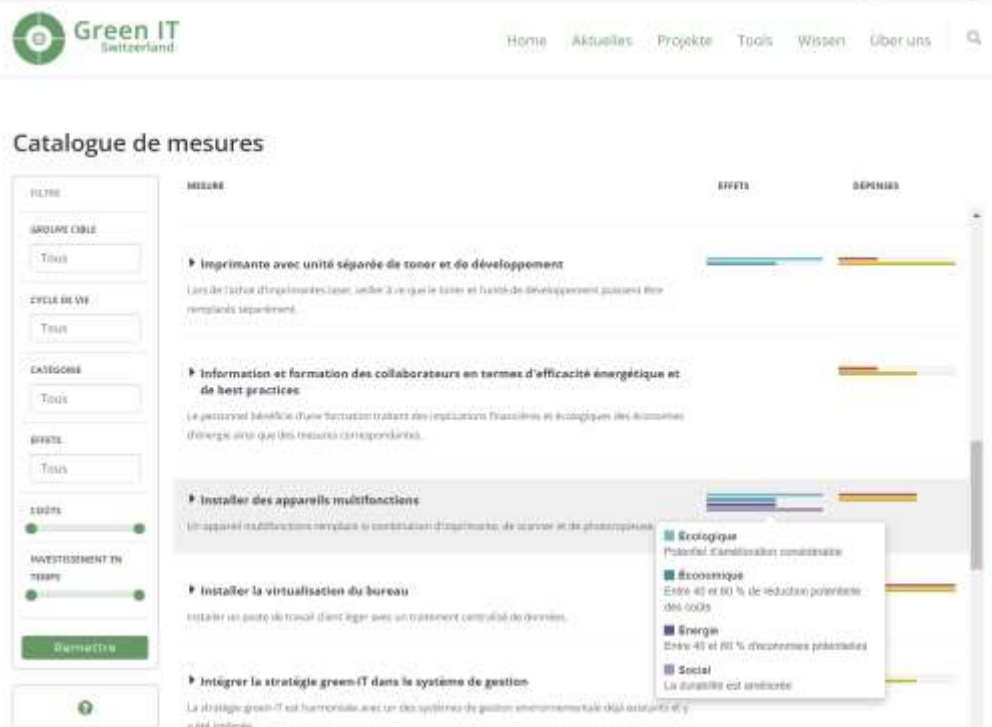
Capacité : Une capacité représente un potentiel qu'un élément de structure (ODF, comme une organisation, une personne ou un système, posséder). Nous décrivons ici la capacité de l'organisation à fabriquer un système d'information durable.

Modèle de référence – vue de haut niveau – « Pour une remise en forme du Système d'Information » [Source : The Shift Project, production du groupe de travail]

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

[https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/Deployer-la-sobriete-numerique Resume ShiftProject%5B1%5D.pdf](https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/Deployer-la-sobriete-numerique%20Resume%20ShiftProject%5B1%5D.pdf)

Catalogue de mesure Green IT CH



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

<https://greenit-switzerland.ch/app/mc-general/de/catalogue-de-mesures?lang=fr>
https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/2019-05-Ref-eco_web-checklist.v3.pdf

Bonus

Des outils de sensibilisations

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



Fresque du Climat

[Climate Fresk \(fr-CH\) – Climate Fresk](#)



**Faire basculer le
monde dans la
transition**

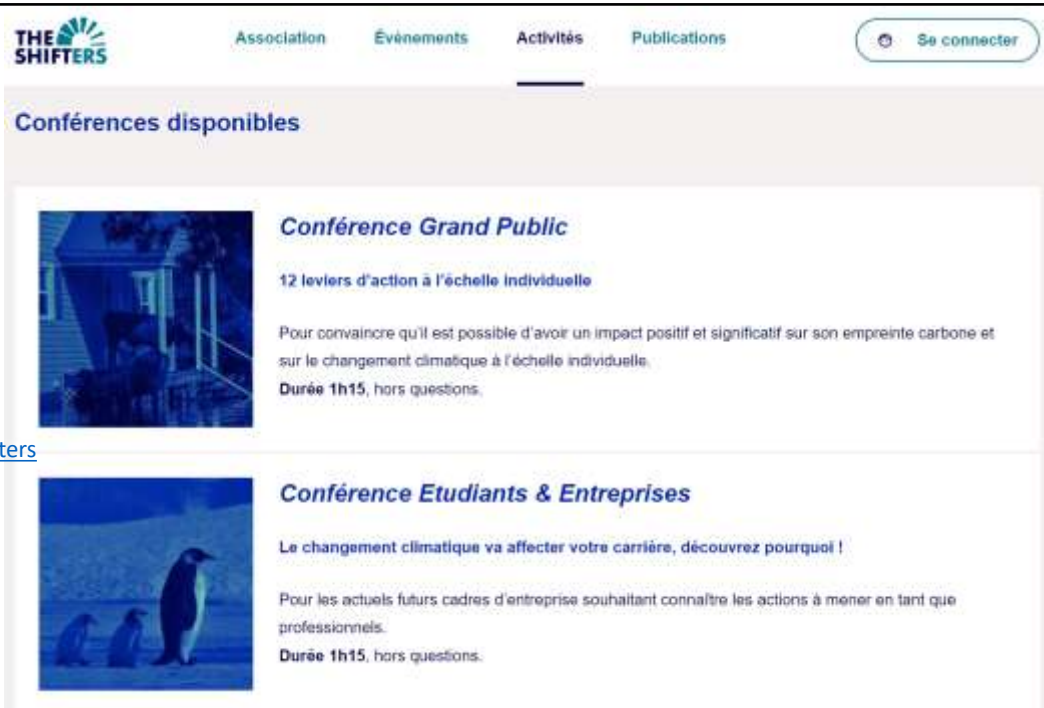
Il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à l'action. En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue l'outil référence pour permettre aux individus et organisations de dépasser le défi du changement climatique.

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

[Climate Fresk \(fr-CH\) – Climate Fresk](#) <https://climatefresk.org/fr-ch/>

TTS
Teach
The
Shift

[conference tts | The Shifters](#)



The screenshot shows the homepage of 'THE SHIFTERS' website. The header includes navigation links: 'Association', 'Evénements', 'Activités', and 'Publications'. A 'Se connecter' button is in the top right. The main section is titled 'Conférences disponibles' and lists two conferences:

- Conférence Grand Public**
12 leviers d'action à l'échelle individuelle
Pour convaincre qu'il est possible d'avoir un impact positif et significatif sur son empreinte carbone et sur le changement climatique à l'échelle individuelle.
Durée 1h15, hors questions.
- Conférence Etudiants & Entreprises**
Le changement climatique va affecter votre carrière, découvrez pourquoi !
Pour les actuels futurs cadres d'entreprise souhaitant connaître les actions à mener en tant que professionnels.
Durée 1h15, hors questions.

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

<https://www.theshifters.ch/conference-tts>

La Fresque du Numérique



[La Fresque du Numérique - Atelier de sensibilisation aux problèmes environnementaux du numérique \(fresquedunumerique.org\)](https://fresquedunumerique.org)

1ère partie : Compréhension	2ème partie : Créativité	3ème partie : Restitution	4ème partie : Action !
En équipe de 4 à 8 participant·e·s autour d'une table, ils·elles identifient et dessinent les liens entre les cartes du jeu pour construire une véritable "Fresque".	Les participant·e·s illustrent leurs propos et messages clés, puis choisissent un titre, pour mieux s'approprier le contenu et créer un esprit d'équipe.	Chaque équipe commente sa fresque : son titre, ses messages clés, sa décoration, puis l'animateur·rice fait une restitution orale de la Fresque réalisée.	Les participant·e·s prennent connaissance des cartes Action, et échangent entre eux afin de retenir les actions les plus pertinentes pour eux.
			

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

<https://www.fresquedunumerique.org/>

Fresque des déchets



Les ateliers peuvent se dérouler en français et en anglais, en présentiel et en ligne.
Nous animons ces ateliers de manière ponctuelle auprès de vos collaborateurs.

- Collaboratif et pédagogique:** un formidable outil d'intelligence collective
- Ludique:** passer un moment agréable entre collaborateurs
- Scientifique:** des données issues des derniers rapports d'experts internationaux
- Visuel:** les images marquent plus que les mots
- Créatif:** l'occasion de laisser s'exprimer ses talents artistiques
- Simple:** des cartes, une table et des feutres suffisent

Fresque des déchets

La Fresque des Déchets est un atelier qui permet d'appréhender les différentes étapes d'un système de **gestion des déchets**, ainsi que ses **impacts**, et de faire le lien avec vos activités, afin d'identifier vos principaux leviers d'action et engager vos collaborateurs dans une **démarche de réduction des déchets**.

UN ATELIER EN 4 PHASES



Réflexion - 1h30

Mettre en lien les cartes et construire la Fresque



Créativité - 30'

Illustrer la Fresque, prendre du recul, reformuler les liens



Restitution - 15'

Restituer les connaissances et partager entre participants

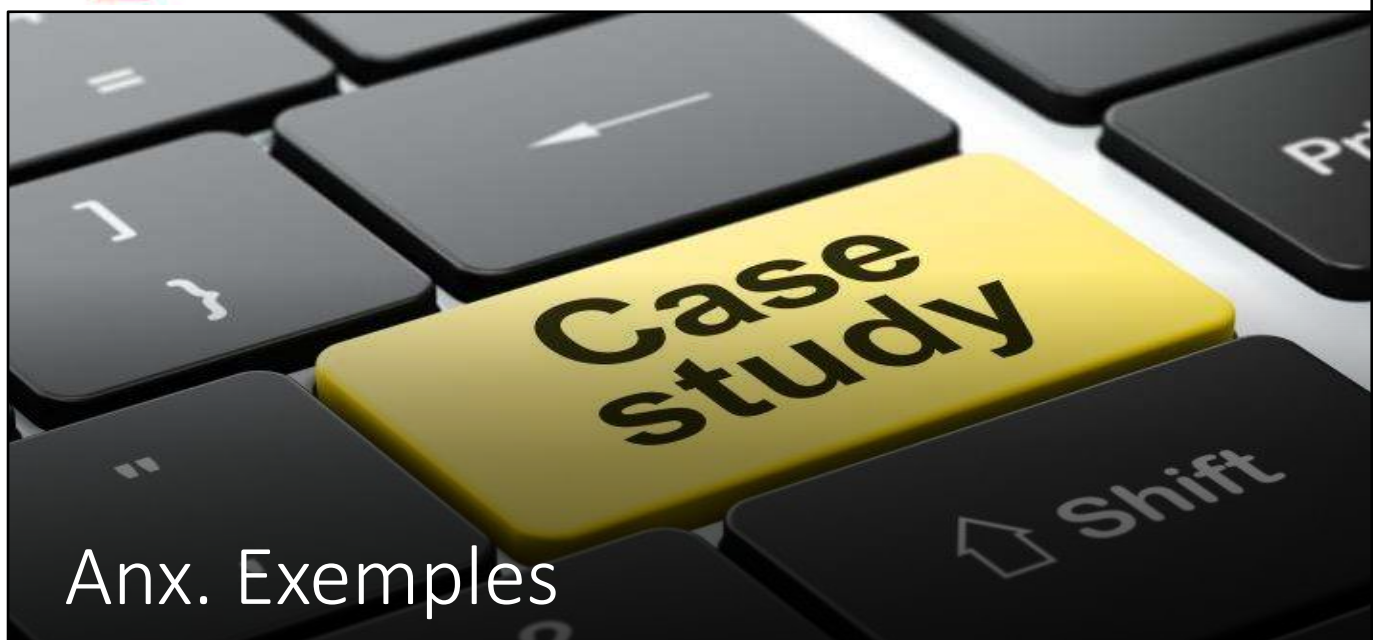


Débriefing - 45'

Quelles actions à mettre en place, en lien avec vos activités?

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

<https://positiveworkplace.fr/atelier-fresque-des-dechets>



Anx. Exemples

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Optimizing the Infrastructure

- Samples Green IT
- Questions sample
- Tips exam

6

1. Understanding Green IT
 2. Lifecycle Management
 3. Optimizing the Infrastructure
 4. IT as Enabler
 5. Governance and processes for Green IT
- Annexes

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Exin Green IT workbook, 2012

Case study

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

Describe the typical usage scenarios and case studies of IoT



Green IT Global

[Green IT Global, 2018: https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/grig_what_s_up_in_green_it_2018_v2_red.pdf](https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/grig_what_s_up_in_green_it_2018_v2_red.pdf)

[GeSI, 2019, Smarter2030: https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/2019%2CGESI.org%2CSmarter2030_48p.pdf](https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/2019%2CGESI.org%2CSmarter2030_48p.pdf)

[CIGREF - Du Green IT au Green by IT : Exemples d'applications dans les Grandes Entreprises - janvier 2017](#)

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/grig_what_s_up_in_green_it_2018_v2_red.pdf
https://github.com/CloudReady-ch/QuickLearn/blob/master/EXIN/GreenIT/Ref.docs/2019%2CGESI.org%2CSmarter2030_48p.pdf
<https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2017/01/CIGREF-Du-Green-IT-au-Green-by-IT-2017.pdf>

Review
questions

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch

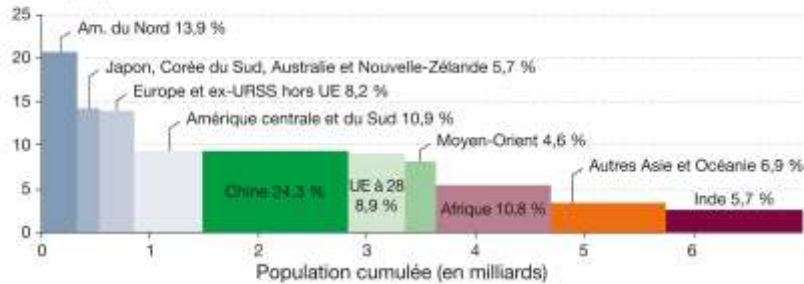
Describe the typical usage scenarios and case studies of IoT



Empreinte GES par habitant...

ÉMISSIONS RÉGIONALES DE GES PAR HABITANT EN 2012

En t CO₂ éq/habitant



En 2012, les émissions moyennes par habitant en Amérique du Nord sont plus de huit fois plus élevées qu'en Inde. Toutefois, ces valeurs ne reflètent pas les disparités qu'il peut y avoir dans une même région (par exemple, au Moyen-Orient, les émissions par tête sont de plus de 50 t CO₂ éq/hab au Qatar et de moins de 2 t CO₂ éq/hab au Yémen) ou au sein d'un même pays.

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

<https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/4-panorama-mondial-des-emissions-de>



Littérature

- Frédéric Bordage (GreenIt.fr)
- Institut-INR.fr
- TheShiftProject.org

CC-BY-NC-SA PK@quickLearn.ch



Green IT, ENI



- Pourquoi le Green IT ? Les crises écologiques
- Les impacts du numérique
- Des usages et des terminaux qui se multiplient
- Vocabulaire, normes et acteurs
- Mesurer les impacts d'un SI
- Optimiser le matériel et ses usages
- Impact et optimisation de l'hébergement
- Créer des services responsables
- Accompagnement du changement
- Innovations et modèles vertueux

CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

<https://www.eyrolles.com/Informatique/Livre/green-it-9782409036095/>

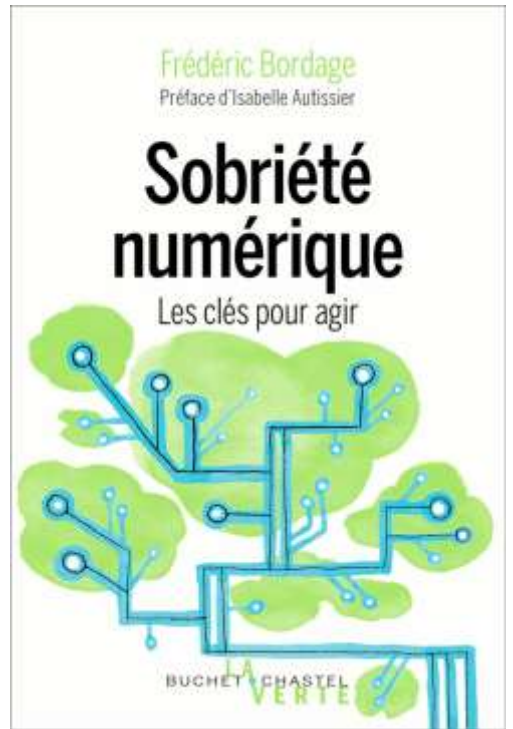
- Pourquoi le Green IT ? Les crises écologiques
- Les impacts du numérique
- Des usages et des terminaux qui se multiplient
- Vocabulaire, normes et acteurs
- Mesurer les impacts d'un SI
- Optimiser le matériel et ses usages
- Impact et optimisation de l'hébergement
- Créer des services responsables
- Accompagnement du changement
- Innovations et modèles vertueux



F. Bordage, sobriété numérique

Greenit.fr

CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch



Greenit.fr



- [Les Publications de l'INR | Référentiels et livres blancs | \(institutnr-ch.org\)](https://institutnr-ch.org)



CC-BY-NC-SA pk@quicklearn.ch

[Les Publications de l'INR | Référentiels et livres blancs | \(institutnr-ch.org\)](https://institutnr-ch.org)
<https://institutnr-ch.org/nos-ressources-numerique-responsable>

Update:2023-02



Sustainable IT for Beginners

- Les risques
- L'approvisionnement
- Pièges (greenwashing, bluewash)
- TCO
- Mode opératoire achats IT responsables



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch

<https://tcocertified.com/fr/sustainable-it-for-beginners/>

<https://tcocertified.com/fr/sustainable-it-for-beginners/>



CC-BY-NC-SA PK@quicklearn.ch